

新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS 重大型号工程及科研教学方面的应用

惠立新 同元软控 生态运营部副部长

2025.08.08

目录 ➔



同元简介



新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS



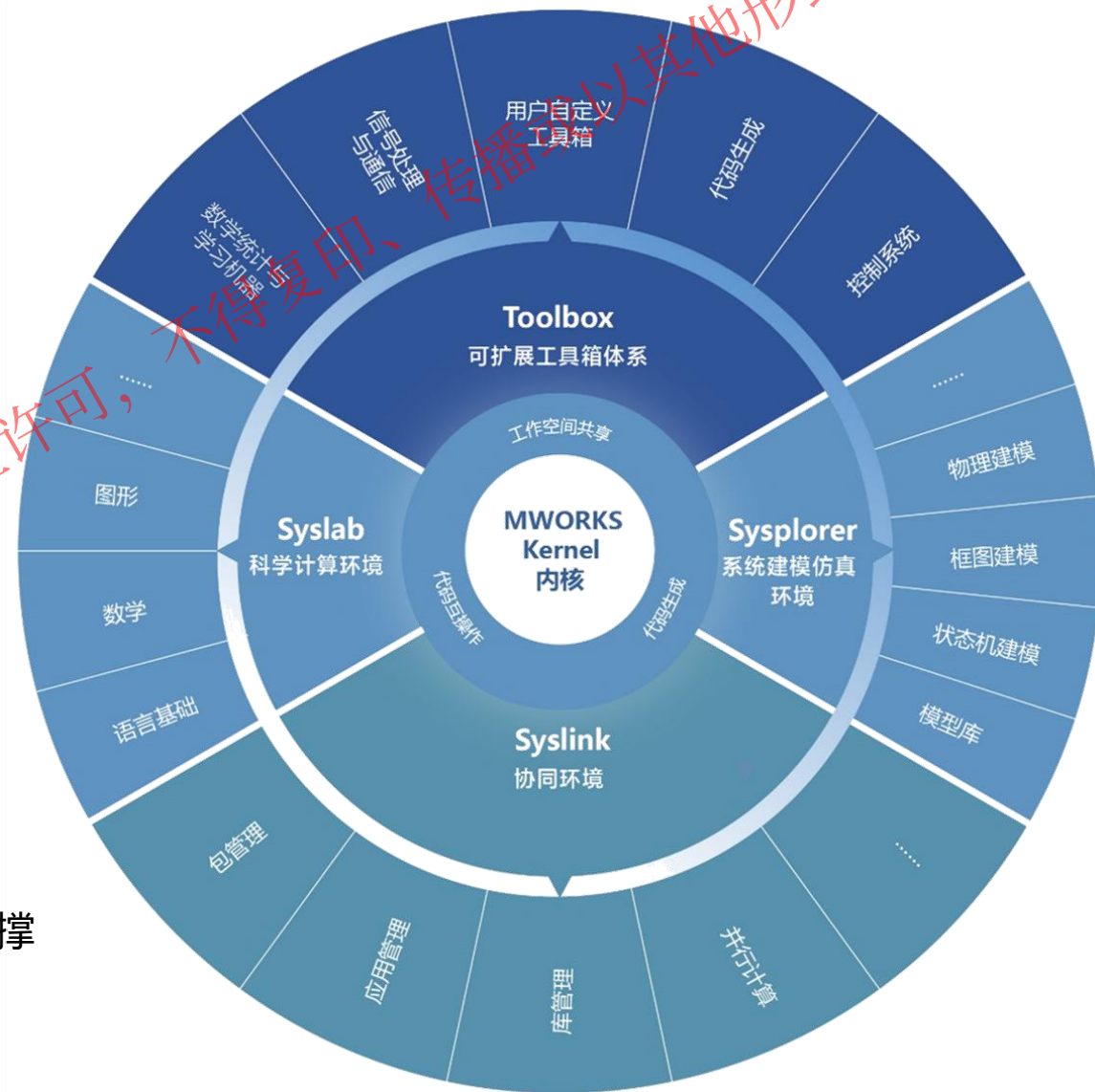
MWORKS在重大型号工程的应用



MWORKS在教学科研的应用

苏州同元软控信息技术有限公司

- **基本信息：**成立于**2008**年
- **主营业务：**装备制造业系统级设计与仿真工业软件研发应用
- **应用领域：**航天、航空、能源、车辆、船舶、教育等
- **团队规模：**正式员工 **540** 人，研发人员占比 **79%**
- 国家 863计划重点项目、国家重点研发计划项目支持
- 国家工信部基础支撑软件项目支持
- 国家重点软件企业
- 通过 CMMI五级 认证
- **开发了全球第四个科学计算与系统建模仿真平台MWORKS**
- 为大飞机、嫦娥工程、空间站、核能动力等重大型号提供数字化支撑
- 273 项发明专利申请，413 项软件著作权



苏州同元软控信息技术有限公司 - 立足苏州，布局全国、放眼世界

苏州总部

- 0512-62720716
- 苏州工业园区若水路388号纳米技术国家大学科技园E幢17层 (215123)

西安子公司 (西安昊元)

- 18202962646
- 西安市高新区都市之门C座1108 - B

武汉子公司 (武汉鼎元)

- 027-65526286/13971480069
- 武汉市东湖新技术开发区高新大道788号中建科技产业园G1栋6楼

成都子公司 (成都工元)

- 028-86265223/18160029600
- 成都市高新区天府软件园C区2栋4楼401室

沈阳办事处

- 18642093618
- 沈阳市铁西区兴华北街18号千缘财富商汇A座 1605

北京子公司 (北京共工)

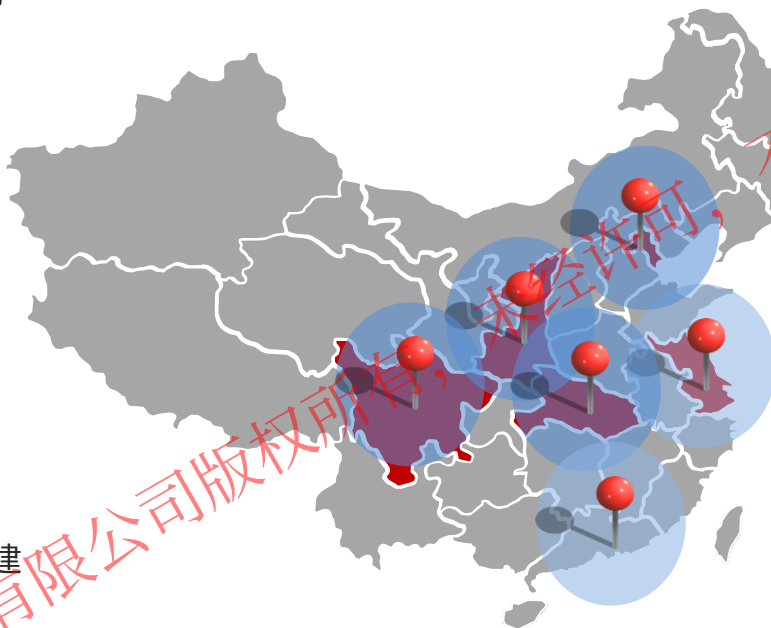
- 010-53607253/13301280076
- 北京市海淀区中关村南大街乙12号院天作国际中心A座15层

上海分公司

- 17798695727
- 上海市闵行区元江路3699号新光华创智园1号楼101号

深圳子公司 (深圳景元)

- 0755-88290716/15889693265
- 深圳市福田区市花路1号创凌通科技大厦A座十层1001



@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

发展历程 - 系统建模仿真软件MWorks: 2008-2020

公司成立

2006

2008

2009

2012

2018

2020

原型系统 (beta)

MWorks 2009
首个商业版本

MWorks 2012

MWorks 2018

MWorks 2020

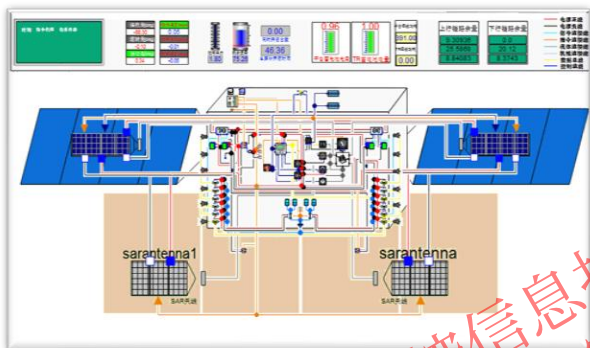
突破关键技术
形成自主软件内核

完备的Modelica系统建模
仿真求解能力

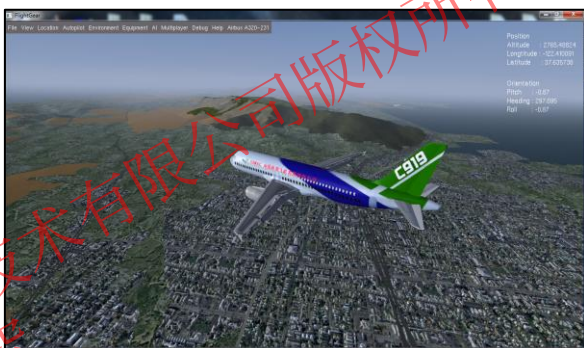
工程应用
航天三大方向型号迭代

发布Sysbuilder&Syslink
系统级设计-验证-协同闭环

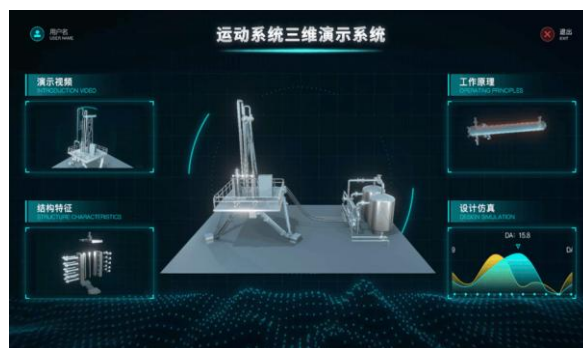
发布Mechanical等
基于通用底座实现专业软件替代



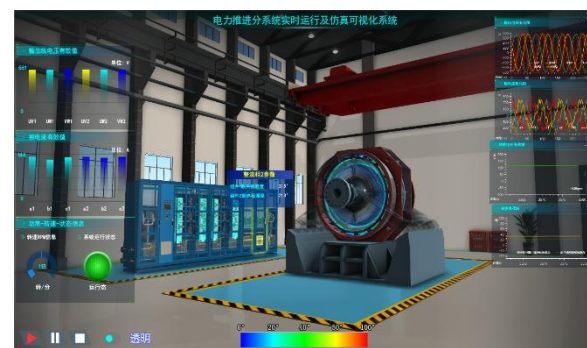
数字卫星



大飞机全系统仿真



核能自主平台



船舶电力推进系统仿真

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

发展历程 - 科学计算与系统建模仿真平台MWORKS: 2020-2024

确立MATLAB替代

2020

2022

2023

2024

MWORKS 2022 MWorks 升级为 MWORKS

发布Syslab首个版本
提供基础的科学计算能力
科学计算与系统仿真一体化平台基本成型



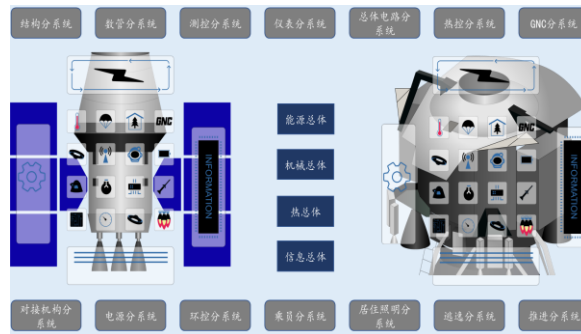
2020年：嫦娥五号能源数字伴飞



2021年起：数字空间站

MWORKS 2023

发布MBD平台与系列工具箱
框图建模功能、状态机建模功能、AI
与数据科学工具...

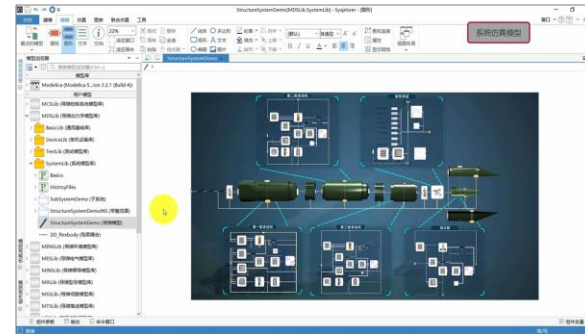


2023年起：数字载人登月

MWORKS 2024

全球第 4 个
科学计算与系统建模仿真一体化平台

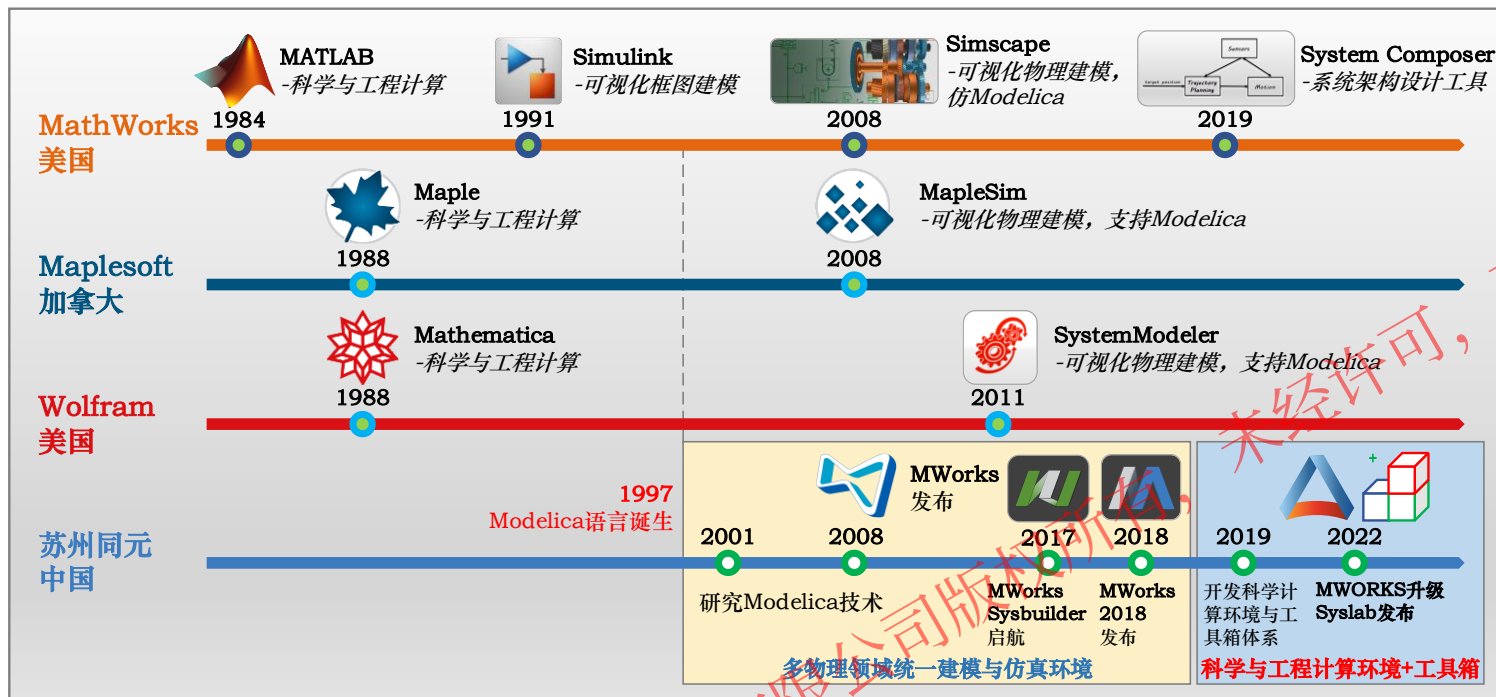
更多工具
更强性能
开放生态



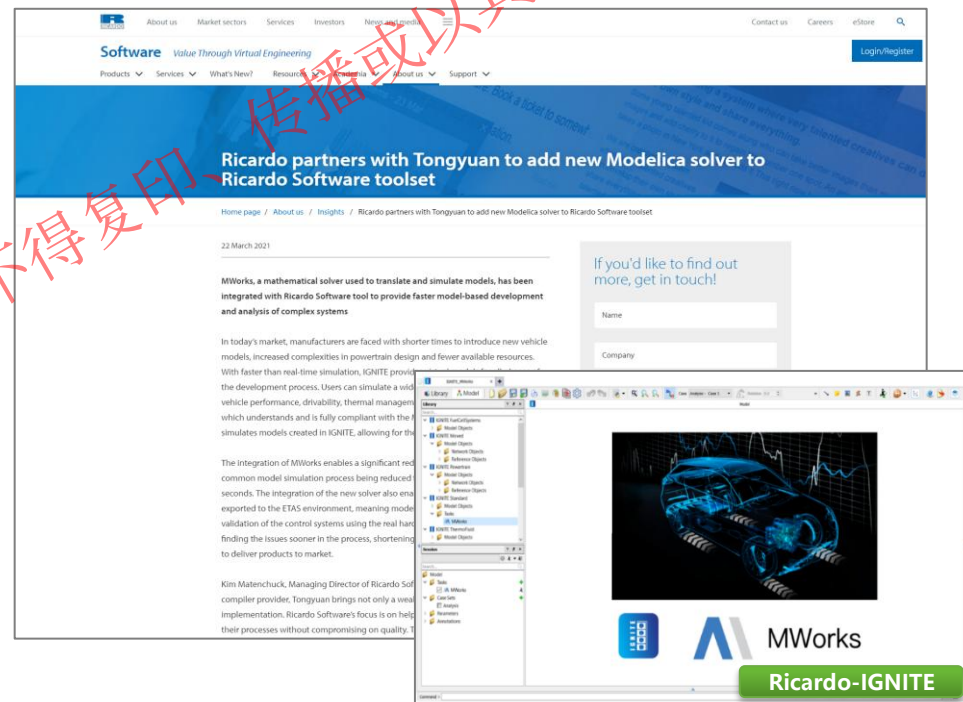
2024年起：某装备虚拟试验鉴定

MWORKS: 全球第 4 个科学计算与系统建模仿真一体化平台

MWORKS正在成为**中国的MATLAB**，是全球**第四**个科学计算与建模仿真一体化软件



2021年3月, MWORKS内核向英国Ricardo授权



- 采用新一代科学计算语言与技术, 计算性能更优
- 拥有完全自主建模仿真求解引擎, 求解效率国际领先
- 科学计算与系统建模仿真一体化, 支持信息物理系统计算仿真
- 覆盖兼容MATLAB/Simulink 70%功能, 有效重用现有算法模型资产

As a leading Modelica compiler provider, **Tongyuan brings not only a wealth of expertise, but also rapid implementation.** Ricardo Software's focus is on helping our customers to speed up their processes without compromising on quality. This integration will enable manufacturers to work more efficiently and with confidence.

Kim Matenchuck
Ricardo Software 董事总经理

02

PART 02 ➔

新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

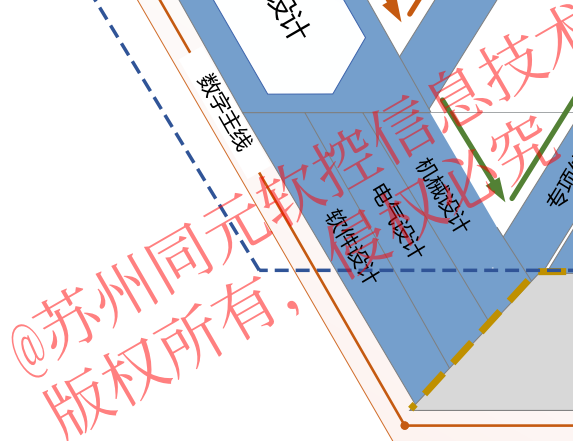
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

位

传播或以其他方式使用

兼容覆盖MATLAB/Simulink, 具备自己的后发核心创新优势

信息物理系统计算仿真基础平台 + 装备数智化工程支撑平台 + 标准开放云化生态平台



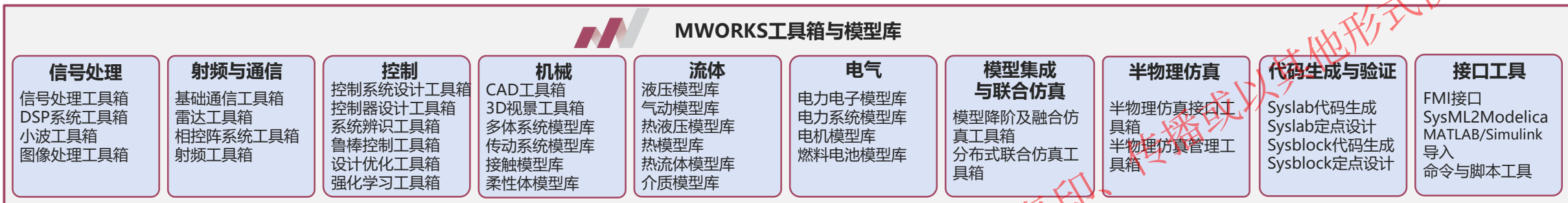
支持系统设计与系统仿真验证闭环

总体专业与分系统专业闭环，多专业联合仿真，多学科设计优化

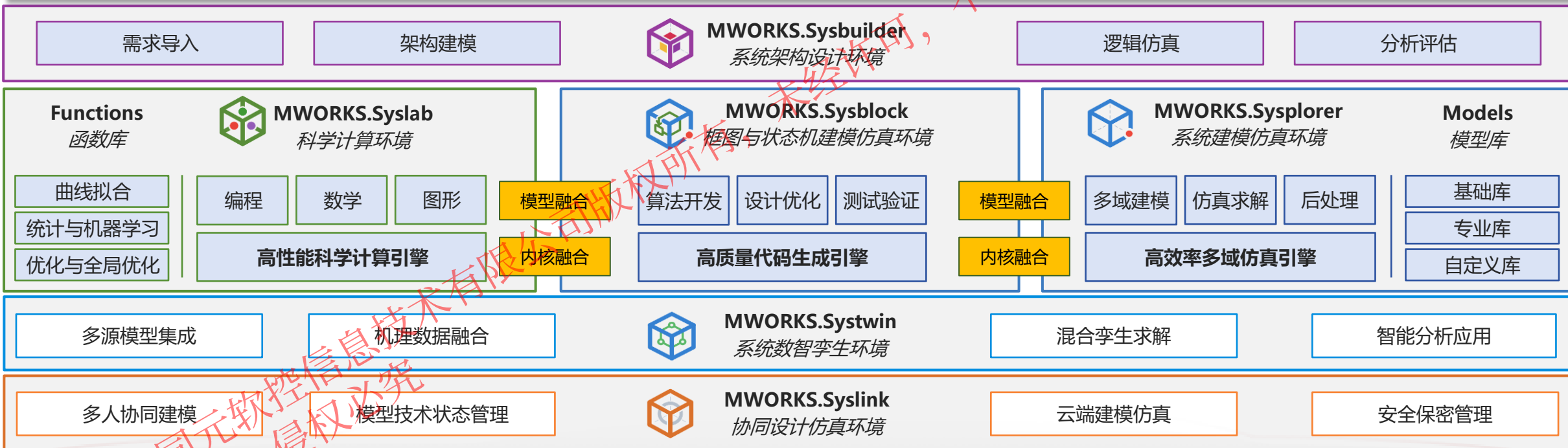
数字功能样机与物理样机孪生闭环，虚拟试验、故障仿真、可靠性分析

提供基于标准的数字化系统工程开放框架，支持上下游工具软件集成，支持可视化应用开发

新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS - 框架



基于标准的函数 + 模型 + API 开放式系统架构



MWORKS Online

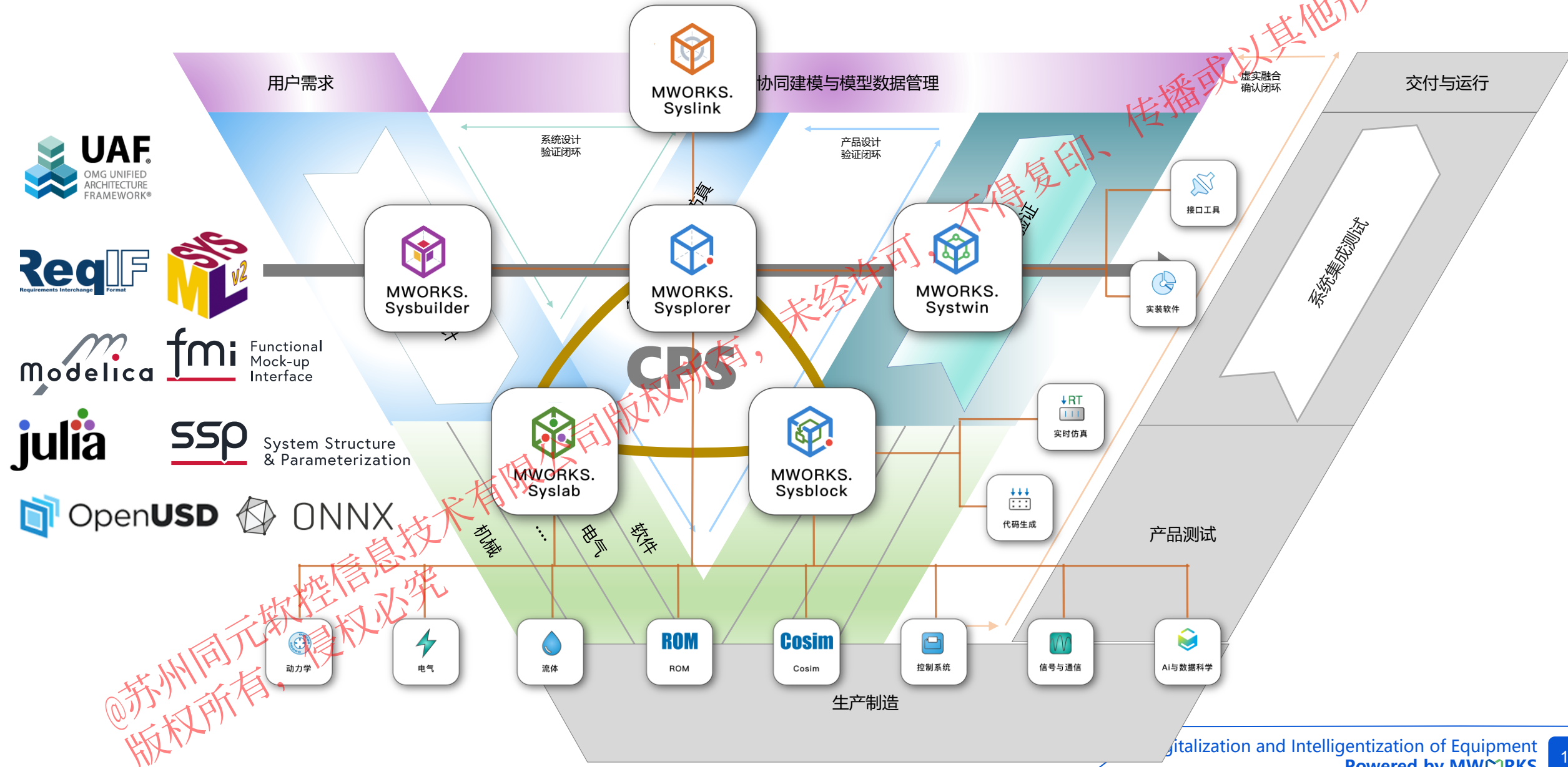
Cloud

×



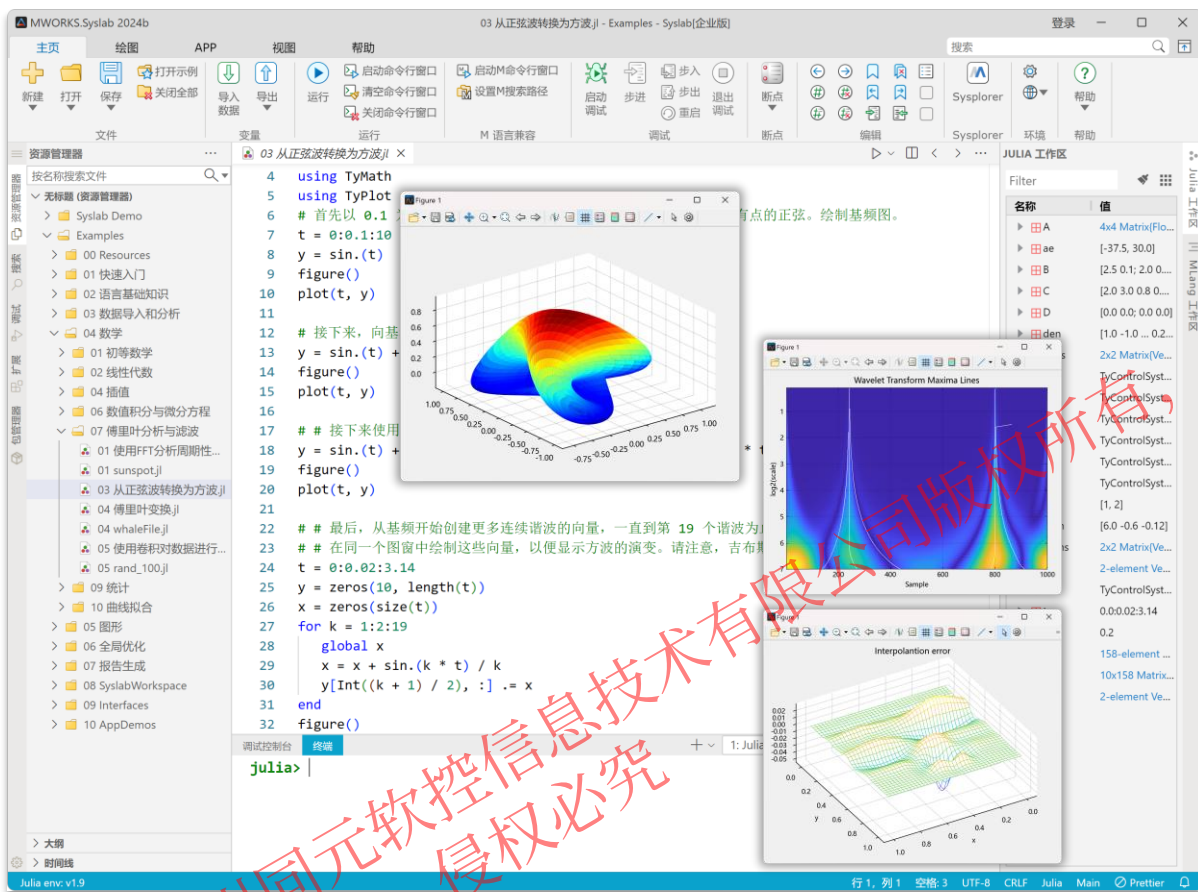
MWORKS Copilot

新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS - 框架



2.1 科学计算环境 Syslab

MWORKS.Syslab基于科学计算高性能动态高级程序设计语言提供完整的交互式编程环境的完备功能，支持通用编程、科学计算、数据科学、机器学习、信号处理、通讯仿真、并行计算等功能。



- 新一代科学计算集成开发环境，性能优于对标软件
- 提供数学、信号、通信、控制等自主工具箱
- 为信号、通信、控制等提供计算仿真底座
- Syslab与Sysplorer无缝融合支持CPS建模仿真

MATLAB替代情况：

基础平台环境：95%

数学计算函数库：95%

控制系统工具箱：90%

信号处理与通信工具箱：90%

AI与数据科学工具：80%

代码生成与实时仿真工具箱：80%

2.1 科学计算环境 Syslab - 类MATLAB、开放的高性能科学计算编程语言

□ 交互式编程，不需要编程经验

```
julia> log10(2.5)
0.3979400086720376
```

以数学表达形式直接表示矩阵或数组

```
julia> A = [8 1 6; 3 5 7; 4 9 2]
3×3 Matrix{Int64}:
 8  1  6
 3  5  7
 4  9  2
```

Syslab为基础数学、科学和工程计算提供了大量的内置函数

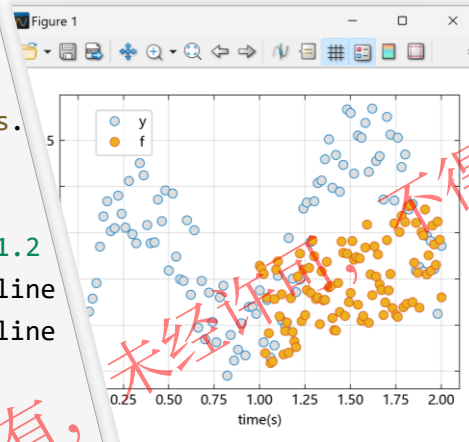
```
julia> eigvals(A)
3-element Vector{Float64}:
-4.8989794855663575
 4.898979485566359
15.000000000000004
```

```
julia> inv(A)
3×3 Matrix{Float64}:
 0.147222  -0.144444  0.0638889
-0.0611111  0.0222222  0.105556
-0.0194444  0.188889  -0.102778
```

□ 将命令组合为脚本

组合命令创建脚本，添加高级编程构造，如条件语句和循环

```
x = 0:0.02:2
α = 1:0.01:2
y = 2 * sin.(3 * x) .* cos.
f = log.(α)
noise1 = rand(length(x))
noise2 = rand(length(α))*1.2
plot(x, y + noise1, "o", line
plot(α, f + noise2, "o", line
grid("on")
legend("y", "f")
```



□ 编写可重用函数

使用函数将复杂程序分解为更小的可重用部分

```
function fibonacci(n::Integer)
    n <= 1 ? n : fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
end
```

```
julia> fibonacci(1)
1
julia> fibonacci(10)
55
```

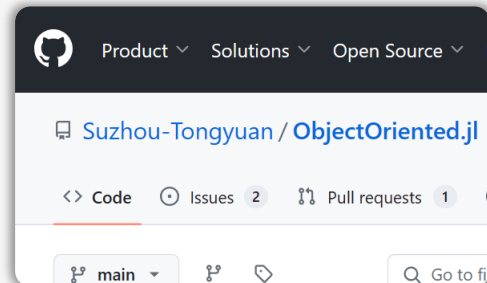
□ 面向对象的编程

支持创建自定义类，进而实现将代码组织成组件使其更易于维护和扩展。面向对象的编程通过ObjectOriented.jl库实现，该库是同元软控研发，现已被Julia社区集成。

```
@ooof mutable struct MutableData
    x::Int
    y::Int

    function new(x::Int, y::Int)
        @mk begin
            x = x
            y = y
        end
    end
end

mt = MutableData(1, 2)
mt.x += 1
```

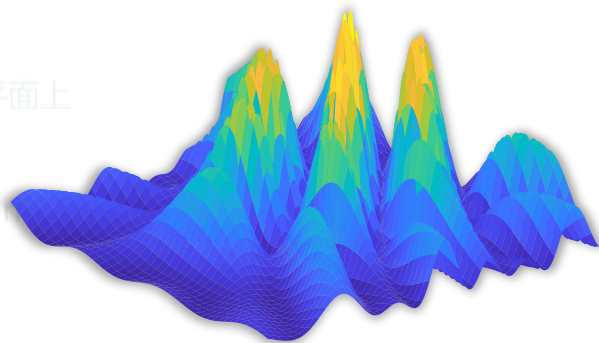
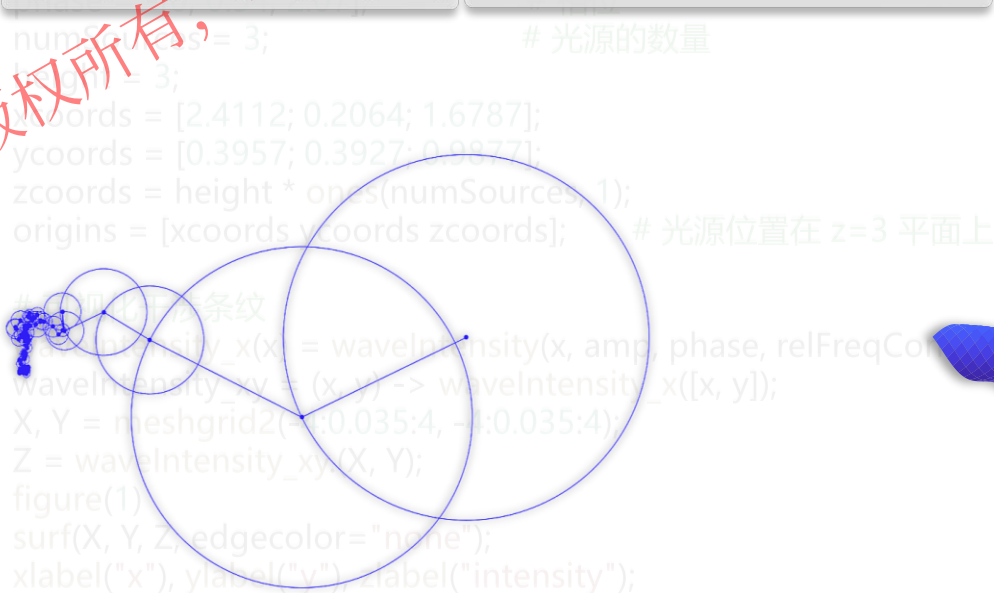
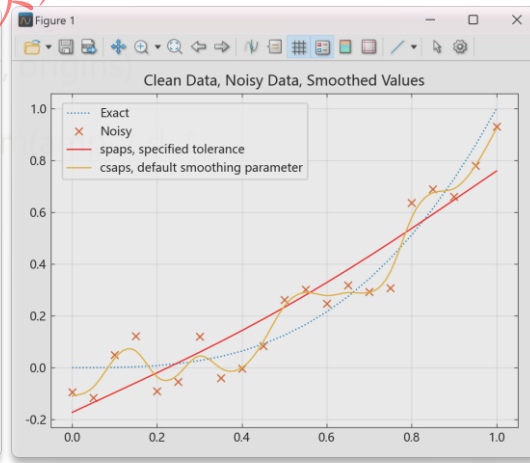
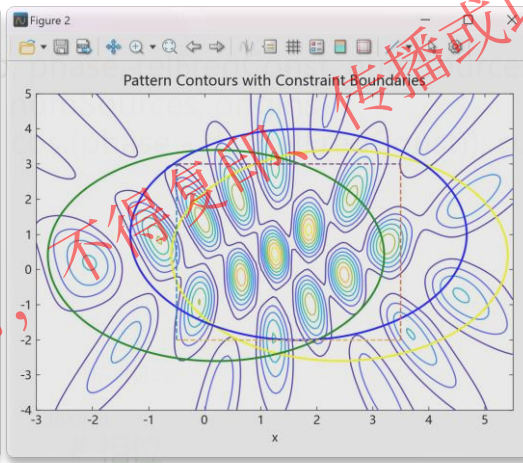
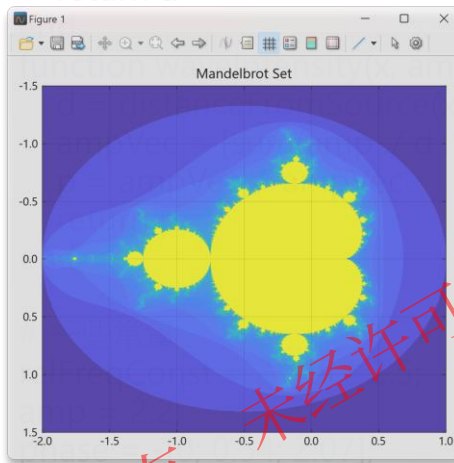
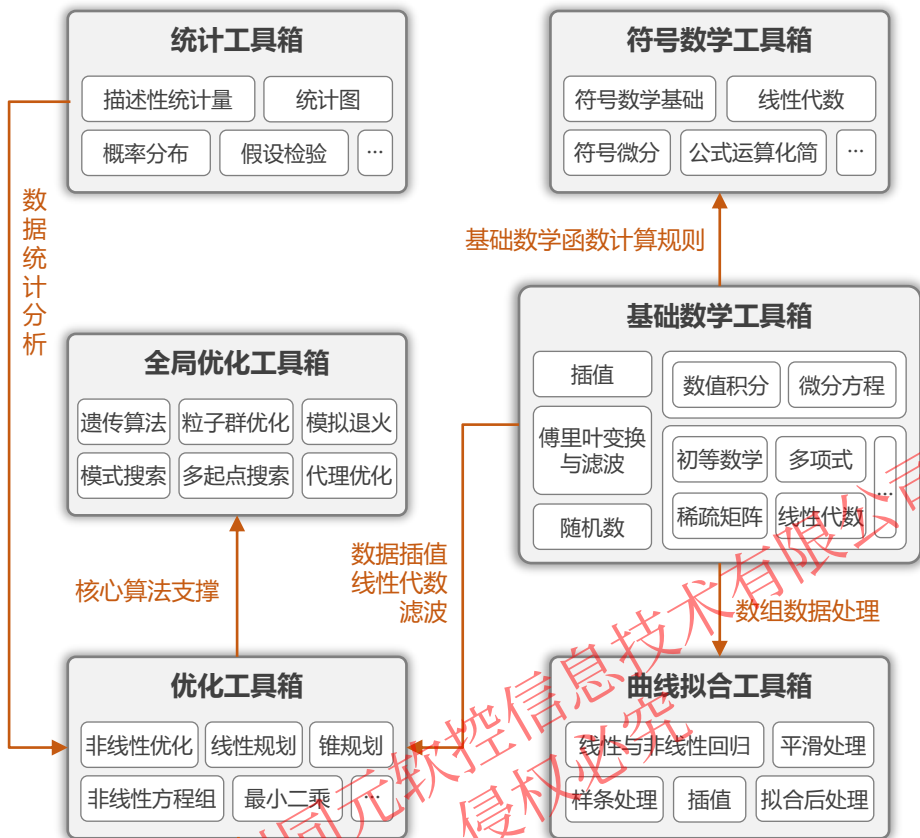


□ 大型算法程序/工具箱开发

使用 Syslab和Julia语言开发和维护大型应用程序，支撑工程、源代码管理集成、单元测试、持续集成和部署以及打包等

2.1 科学计算环境 Syslab - 丰富的高性能科学工程计算数学库

通过**基础数学**、**符号数学**、**曲线拟合**、**统计**、**优化**、**全局优化**6个工具箱，超过1500个函数支撑科学与工程计算，同时为上层专业工具箱提供计算支撑



2.1 科学计算环境 Syslab - 完备的数据分析、探查与可视化呈现

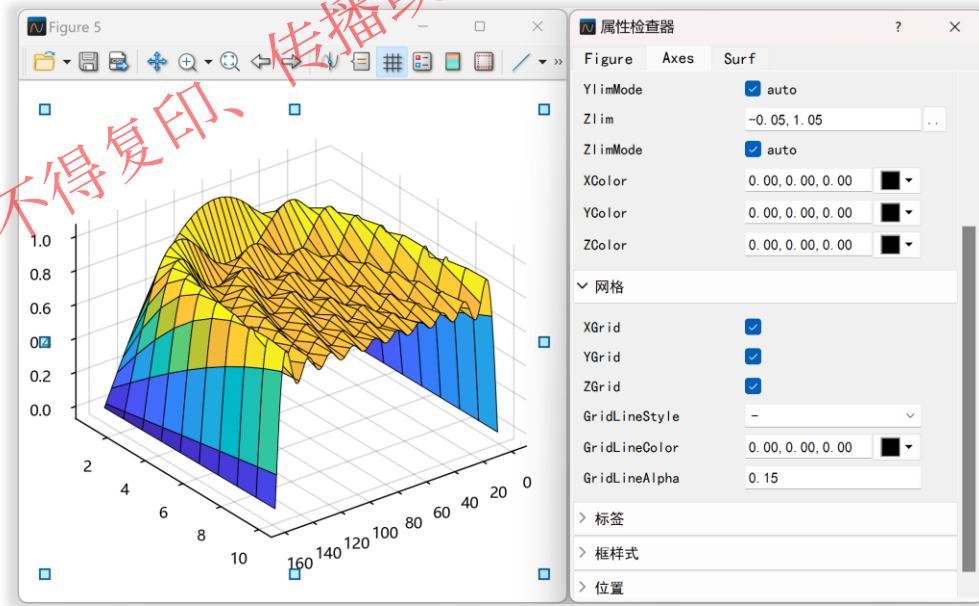
通过内置图形库创建数据可视化

超过220个绘图函数，涵盖线图、数据分布图、极坐标图、等高线图、向量场、曲面、图像、地理图等



使用交互式工具自定义可视化

易用的图窗交互功能，支持自定义绘图外观



通过Syslab绘图工具创建可视化图形



高质量图形输出

支持将绘图保存为syslabfig文件，同时支持直接导出出版级质量的图形，用于论文、海报和演示，或者保存为图像或矢量图文件，支持的格式包括：.jpg、.png、.raw、.svg、.tiff等

2.1 科学计算环境 Syslab - 详细的帮助手册和丰富的示例

□ 为每个函数提供了详尽语法、使用说明，并提供了可运行的代码示例片段

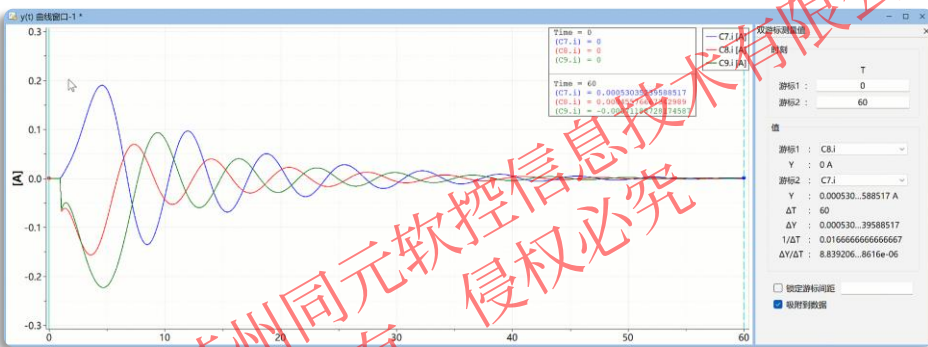
□ 丰富的综合示例，可在 Syslab 中一键打开和运行，方便用户快速学习



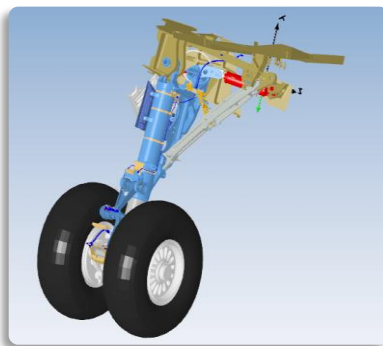
2.2 系统建模仿真环境 Sysplorer

MWORKS.Sysplorer基于国际多领域统一建模规范Modelica，支持工业设计知识的模型化表达和模块化封装，实现基于物理拓扑的快速系统模型集成与仿真验证。

- 16年持续研发，亚洲唯一、国际先进
- 中国首个内核出口欧美的高端工业软件
- 支撑 20+ 国家重大型号工程，如：嫦娥系列、空间站、载人登月等



曲线显示与分析



三维动画



2.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 统一环境下的多范式建模

算法、框图、物理、数据多范式统一建模

机理建模

数据建模

算法编程

框图建模

物理建模

参数估计

模型降阶

神经网络

系统辨识

```
model BouncingBall
parameter Modelica.SIunits.Height H0 = 1 "初始高度";
Modelica.SIunits.Height H "小球高度";
constant Real g = Modelica.Constants.g_n "重力加速度";
parameter Real e = 0.8 "反弹恢复系数";
Modelica.SIunits.Velocity v "小球速度";
initial equation
H = H0;
equation
der(H) = v;
der(v) = -g;
when H < 0 then
reinit(v, -e * v);
end when;
end BouncingBall;
```

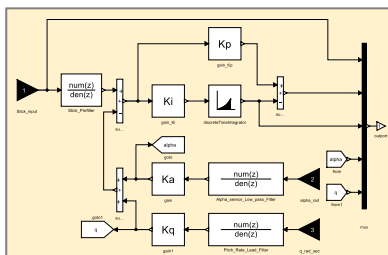
Modelica建模

```
function EXTALMAN(meas, deltat, time)
# 声明全局变量
global g_P
global g_xhat
# Initialization
residual = []
xhatOut = []
# 1. Compute Phi, Q, and R
Phi = [1 deltat 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 deltat; 0 0 0 1]
Q = Diagonal([0, 0.005, 0, 0.005])
R = Diagonal([300*2, 0.001*2])
# 2. Propagate the covariance matrix:
g_P = Phi * g_P * Phi' + Q
# 3. Propagate the track estimate:
g_xhat = Phi * g_xhat
```

Julia算法

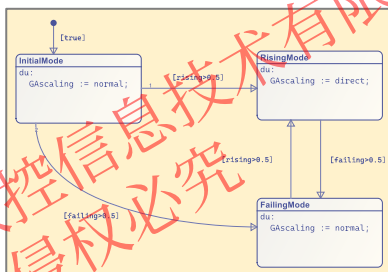
```
// C 梯度下降算法
do {
double gradient = df(x);
x = x - learning_rate * gradient;
step_size = learning_rate * gradient;
iteration++;
} while (fabs(step_size) > precision && iteration < max_iteration);
```

C代码算法

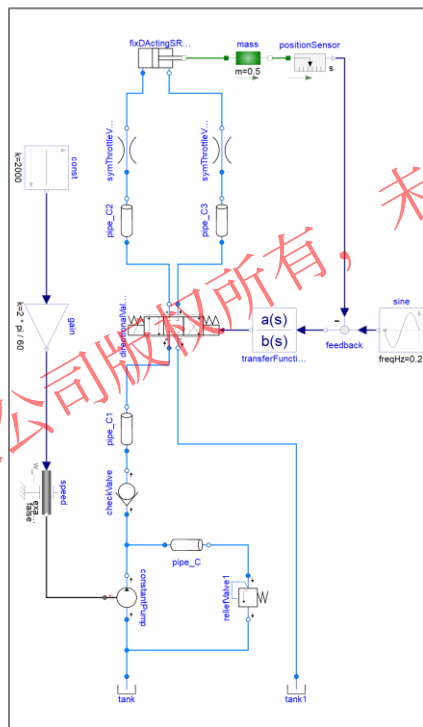


Sysblock

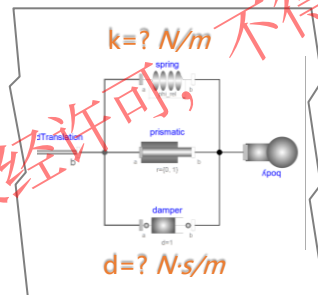
状态机建模



Sysblock



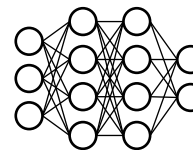
Sysplorer基础建模环境



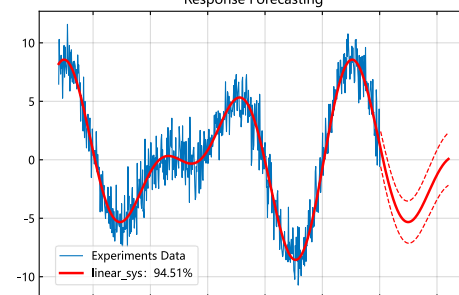
参数估计APP



模型降阶与融合仿真APP



机器学习工具箱
深度学习工具箱
强化学习工具箱



系统辨识工具箱

Sysplorer基础建模环境

Sysblock

Sysplorer基础建模环境

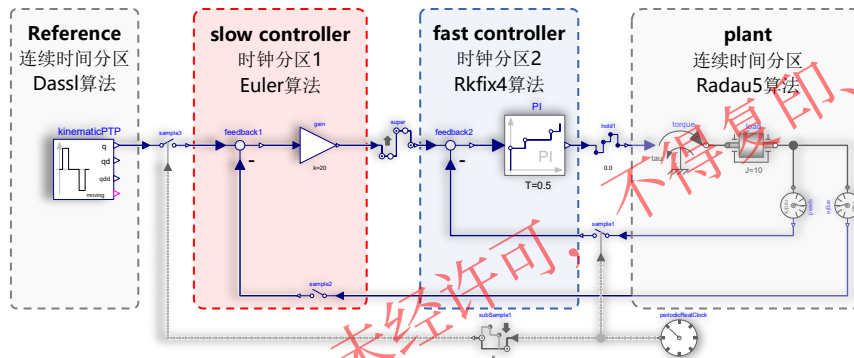
2.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 国际领先、完全自主的高性能系统仿真求解内核

■ 丰富、高效的积分求解算法

提供变步长、定步长合计**22**种求解算法；同时支持用户自定义求解算法的集成

算法类型	序号	求解算法	说明
变步长积分算法 Variable Step	1	Dassl	变步长和变阶算法, 适用范围广
	2	Ida	隐式变步长方法, DAE、初值问题 (IVP) 的通用求解器, 支持准确的事件定位
	3	Mebdfi	是 Mebdf 的扩展方法, 能有效处理刚性问题
	4	Lsodar	是 LSODA 算法的变种, 支持事件定位
	5	Lsode	ODE通用求解, 可处理刚性/非刚性问题
	6	Cvode	变步长变阶的多步方法
	7	Mebdf	扩展改进 BDF 方法, 用于求解具有刚性初值的大型稀疏系统, 具有更好的稳定性和高阶收敛性
	8	Radau5	变步长定阶算法, 适用于求解刚性问题
	9	Sdirk34	单对角隐式龙格-库塔 (4 阶) 算法
	10	Esdirk23	显式单对角隐式龙格-库塔 (3阶)
	11	Esdirk34	显式单对角隐式龙格-库塔 (4阶)
	12	Esdirk45	显式单对角隐式龙格-库塔 (5阶)
	13	Dopri5	基于 Dormand-Prince 的5(4) 阶显式龙格-库塔方法, 适用于非刚性问题, 检测到类刚性问题报出警告
	14	Dop853	基于 Dormand-Prince 的8(5, 3) 阶显式龙格-库塔方法
定步长积分算法 Fixed Step	15	Euler	适合实时仿真的固定步长的算法
	16	Rkfix2	龙格-库塔 (2阶) 算法
	17	Rkfix3	龙格-库塔 (3阶) 算法
	18	Rkfix4	龙格-库塔 (4阶) 算法
	19	Rkfix6	龙格-库塔 (6阶) 算法
	20	Rkfix8	龙格-库塔 (8阶) 算法
	21	ImplicitEuler	隐式欧拉法: 后向欧拉方法; 算法稳定强但求解效率低, 适合刚性较强、精度要求低的问题
	22	ImplicitTrap ezoid	隐式梯形法: 基于隐式梯形规则的隐式二阶龙格库塔方法; 针对刚性较弱的问题
自定义	23	Custom	支持用户自定义求解算法

■ 同步时钟机制支持连续、离散混合的多速率系统模型更灵活、高效的求解



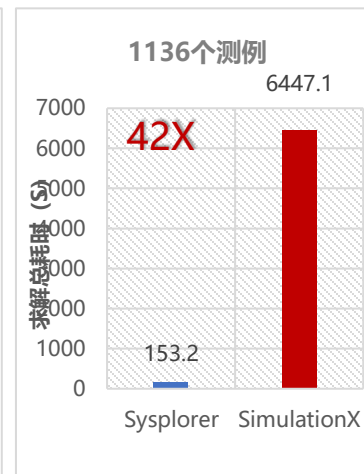
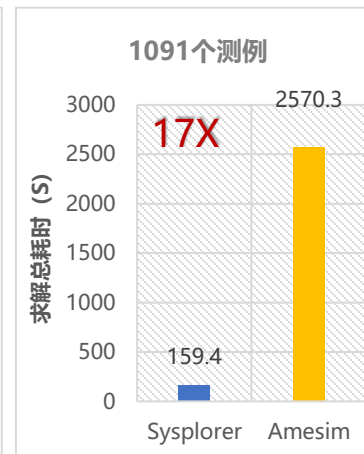
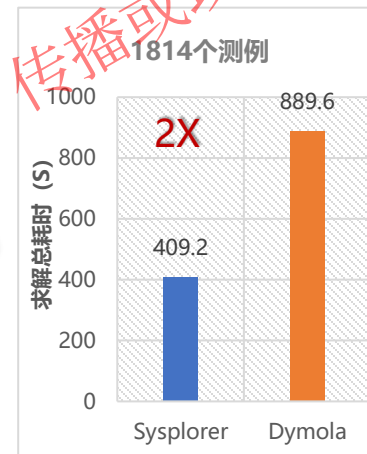
■ 支持稳态查找与稳态初始化方法



稳态查找: 在动态仿真过程中, 自动查找稳态, 并终止仿真

稳态初始化: 自动计算初始稳态, 作为初始值开展动态仿真

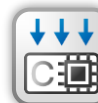
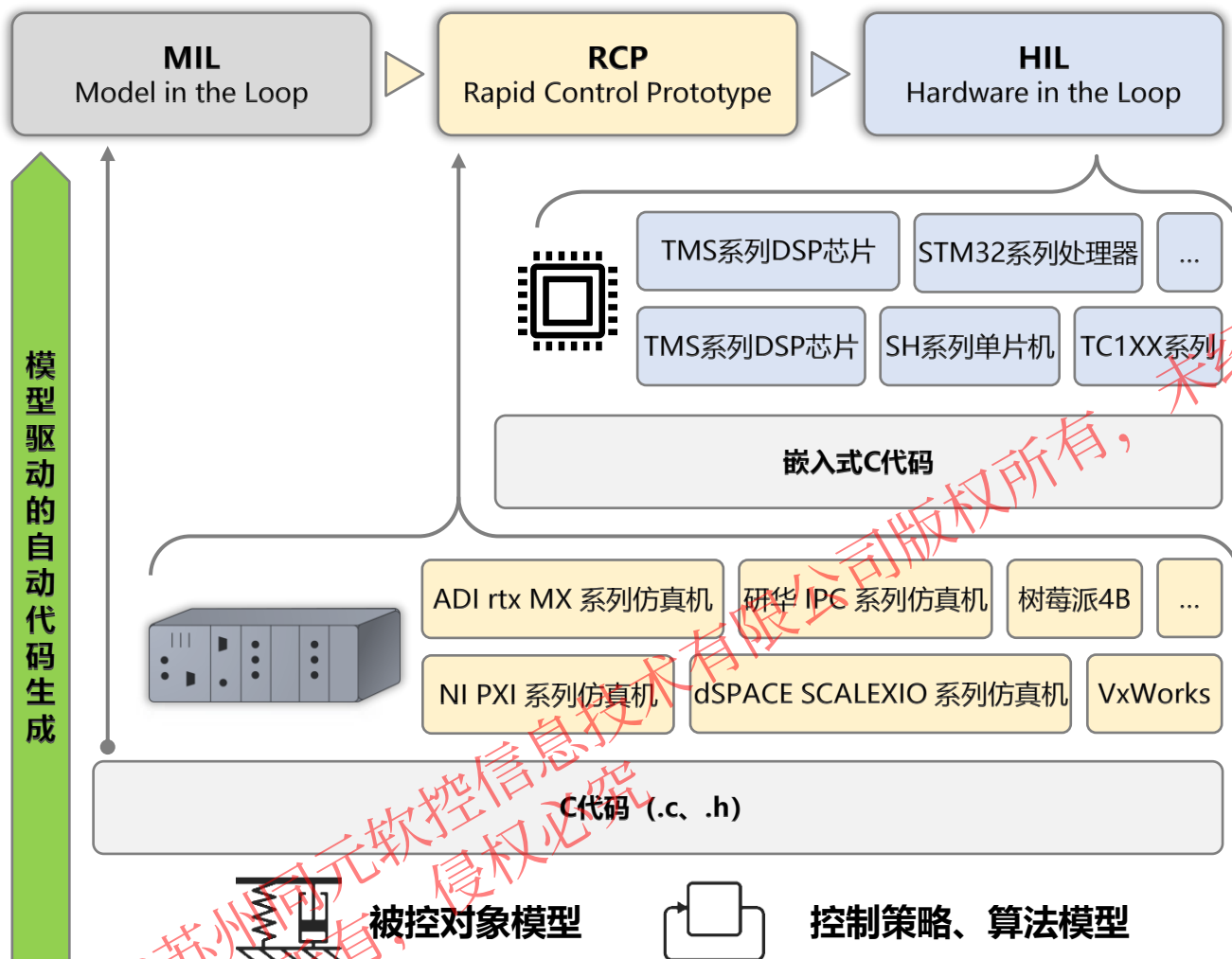
■ 在求解规模、效率、鲁棒性上国际领先



以Modelica 4.0 标准库和39个开源库中选取1814个实例模型为基准。
仿真步数和时间采用模型默认设置, 方程规模从10到10W+

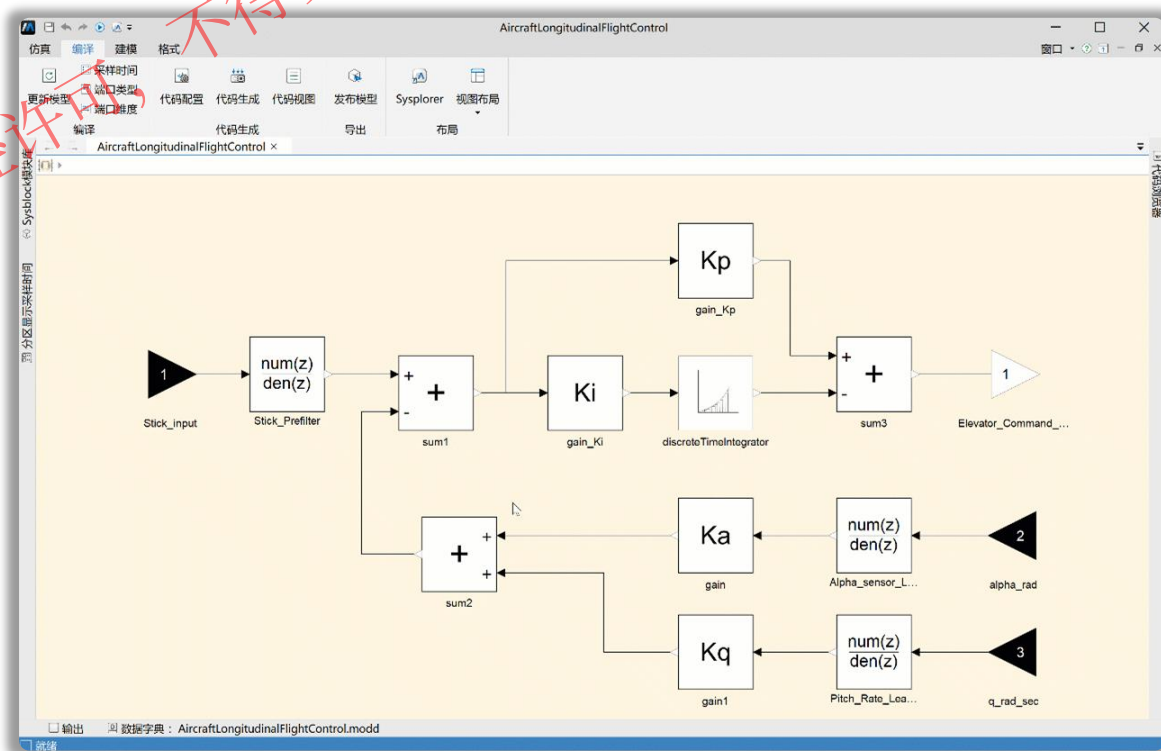
2.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 模型驱动的多目标代码自动生成

控制策略与被控对象均支持代码生成与硬件部署，基于模型生成的嵌入式代码可在MCU中us级运行



嵌入式代码生成器

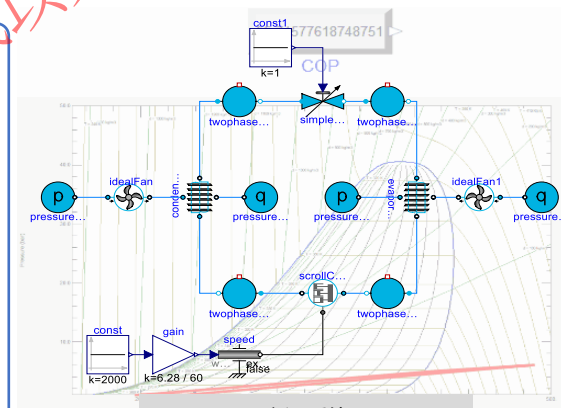
嵌入式代码生成、模型与代码的双向关联追溯



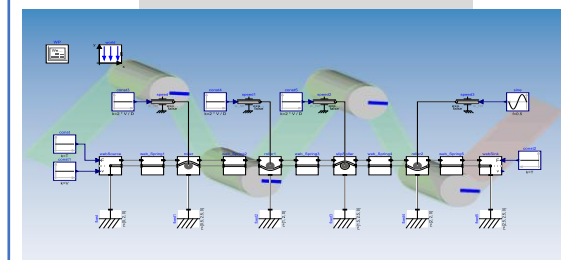
飞机飞控系统纵向控制律示例

2.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 可复用的工程验证模型库

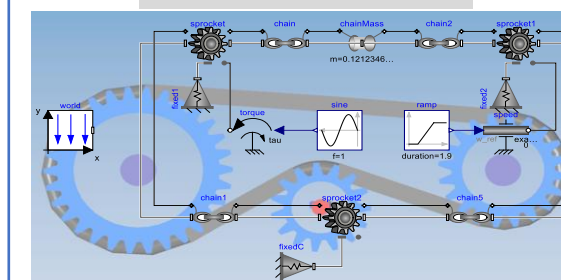
- 具备丰富的模型库，涵盖 1 个通用基础库、23 个专业模型库、2 个行业系统库与应用库
- 23 个专业模型库，涵盖 1100+ 模型、10 个产品级能源、汽车、制造行业应用库，涵盖 2700+ 个模型，与业界多款商用模型库对标情况优异



空调系统



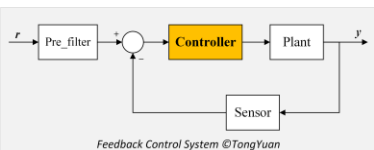
卷料速度扰动系统



链条张紧传动系统

2.3 控制系统专业工具集 - 全面支撑基于模型的控制系统设计 workflow

控制系统系列工具集包括基础控制系统、基于模型的控制器设计、系统辨识、鲁棒控制、基于模型的设计优化 5 个工具箱，提供 900+ 个函数、50+ 个模型和 10 个专业 APP，支持基于经典控制与现代控制理论分析、设计、调节、优化与部署



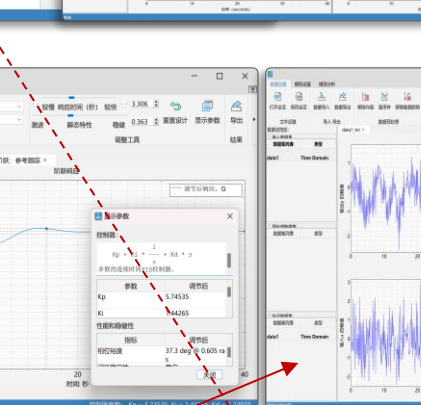
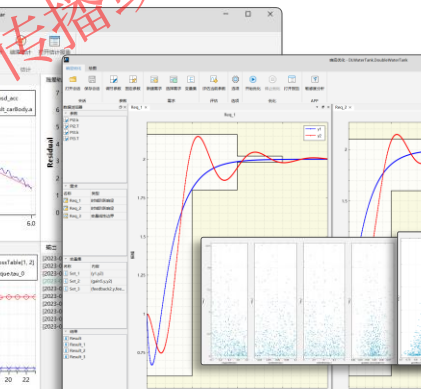
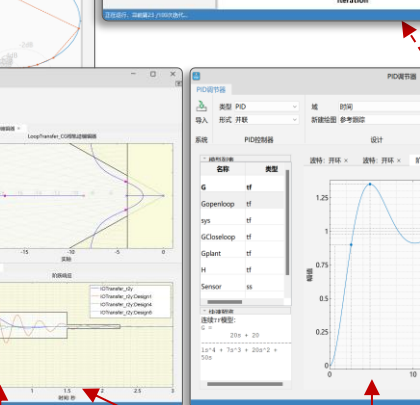
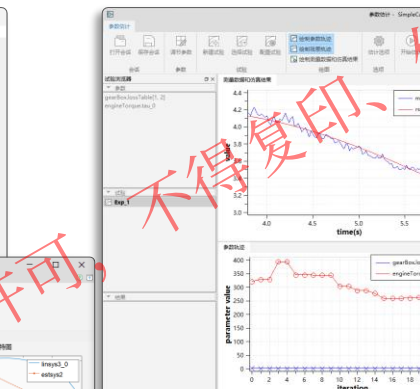
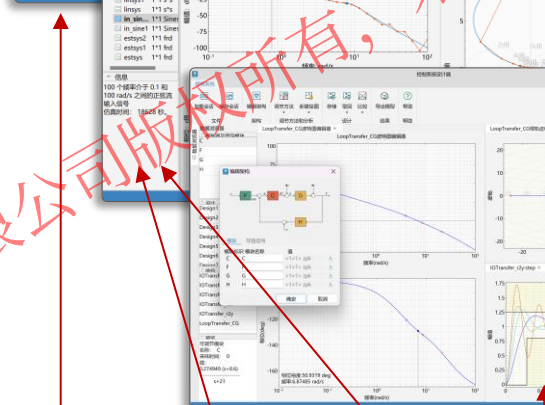
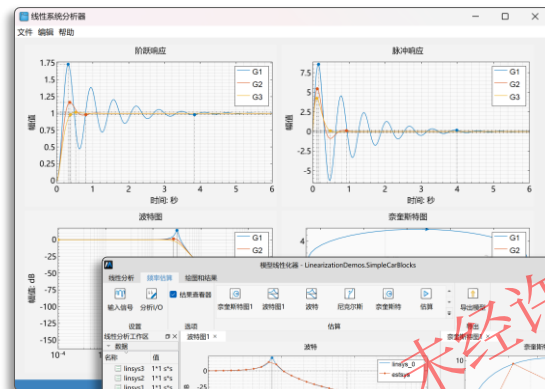
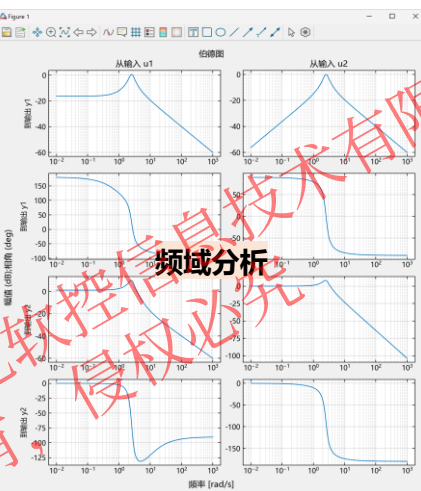
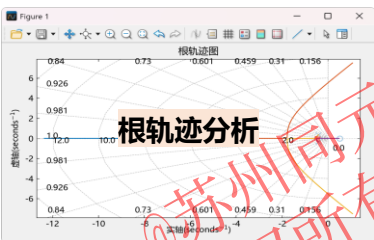
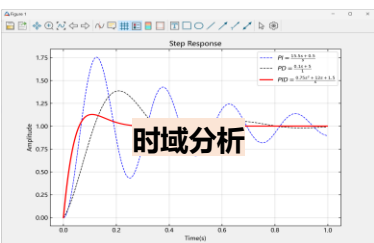
```
# 定义系统矩阵
A = [-1 -1; 6.5 0]
B = [1 1; 1 0]
C = [1 0; 0 1]
D = zeros(2, 2)
# 创建状态空间系统
G = ss(A, B, C, D)
# 绘制系统bode图
bode(G)
bodegrid(true)
```

```
# 被控对象Plant
s = tf('s')
G = 40.83 / (s * (s + 4.556))

# 创建PID控制器，构成闭环系统
C1 = pid(15.5, 0.5) # PI控制器
CloseLoop1 = feedback(C1 * G, 1) # 系统闭环
C2 = pid(5, 0, 0.1) # PD控制器
CloseLoop2 = feedback(C2 * G, 1) # 系统闭环
C3 = pid(12, 0, 0.1) # PID控制器设计
CloseLoop3 = feedback(C3 * G, 1) # 系统闭环

# 计算阶跃响应
y1, t1, x1 = step(CloseLoop1, 1, fig=false)
y2, t2, x2 = step(CloseLoop2, 1, fig=false)
y3, t3, x3 = step(CloseLoop3, 1, fig=false)

# 响应曲线可视化
plot(t1, y1, "--b", linewidth = 1)
hold("on")
plot(t2, y2, "--k", linewidth = 1)
```



线性系统分析器



模型线性化器



频率响应估计器



控制系统设计器



基于模型的控制系统设计器



PID 调节器



系统辨识器



参数估计器



响应优化器



敏感度分析器

2.4 信号处理与无线通信工具集 - 全面支撑电子信息系统基于模型的设计

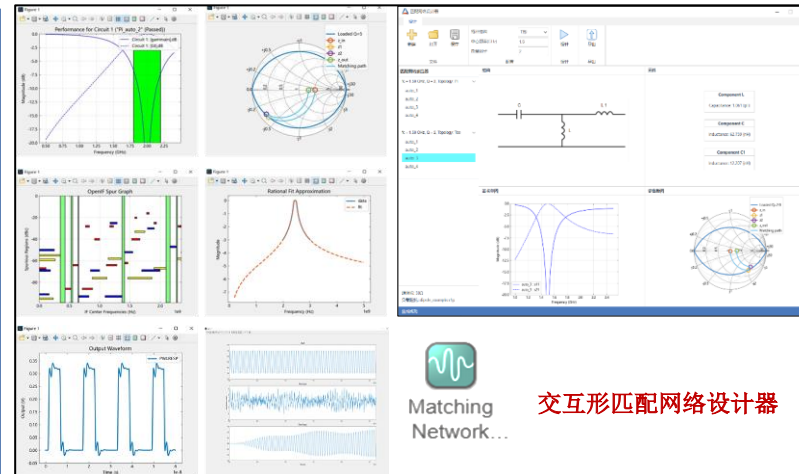
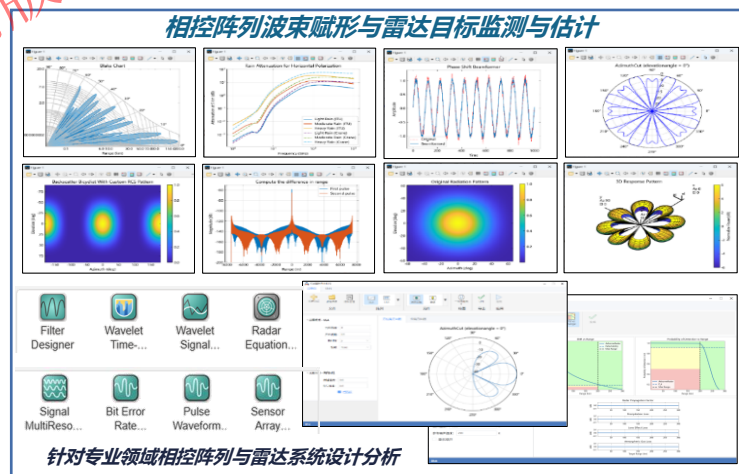
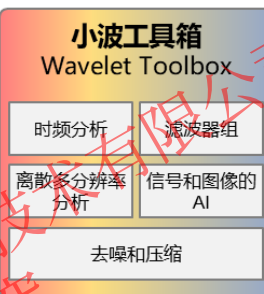
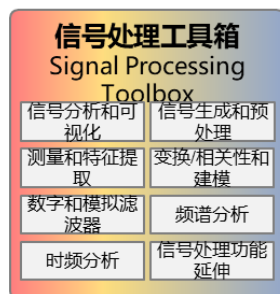
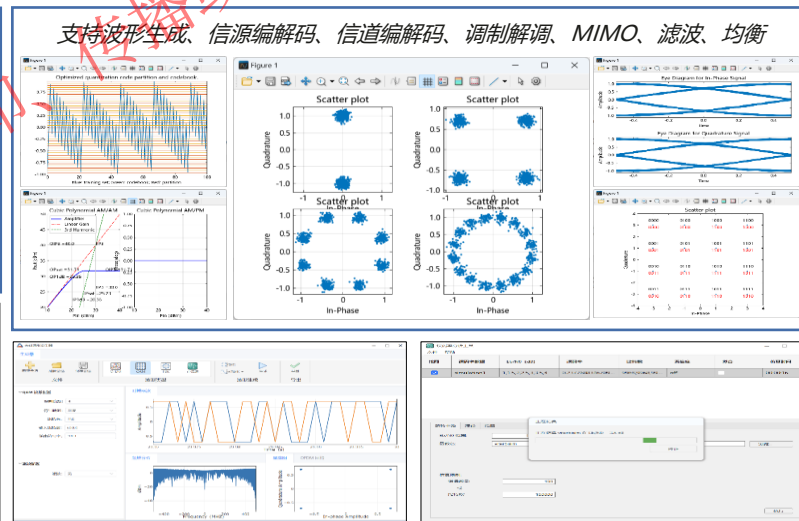
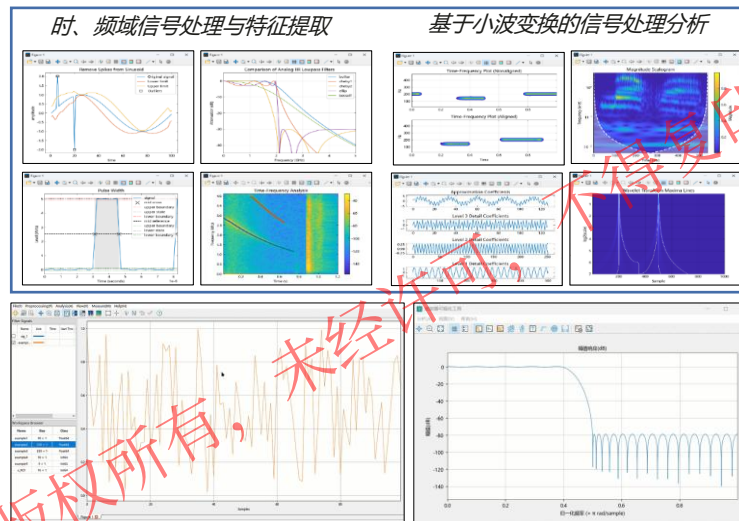
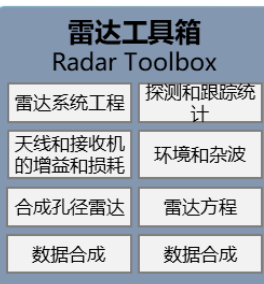
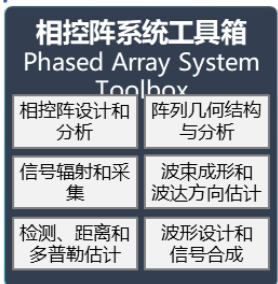
信号处理与无线通信专业工具集包括**基础信号处理、DSP系统、小波、雷达、相控阵系统、基础通信、射频**7个工具箱，提供**1500+个函数、800+个模型**和**8个专业APP**，支持通用信号系统、雷达系统、通信系统、射频系统的功能及算法设计与验证



无线通信
领域工具



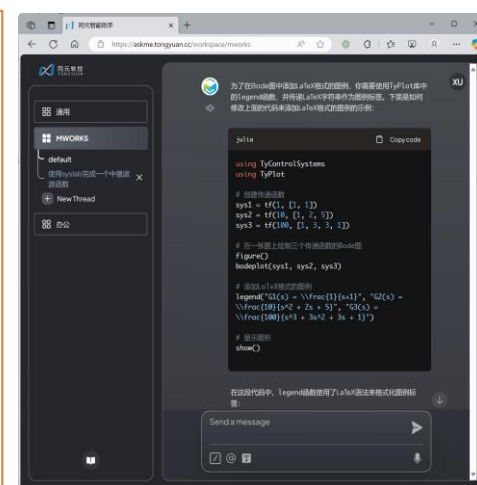
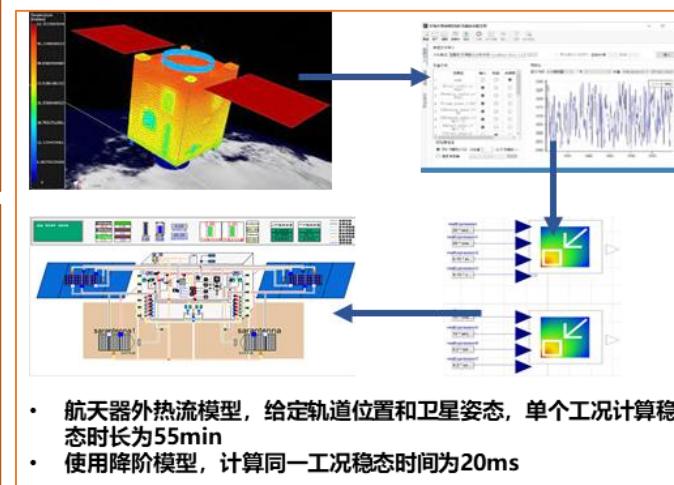
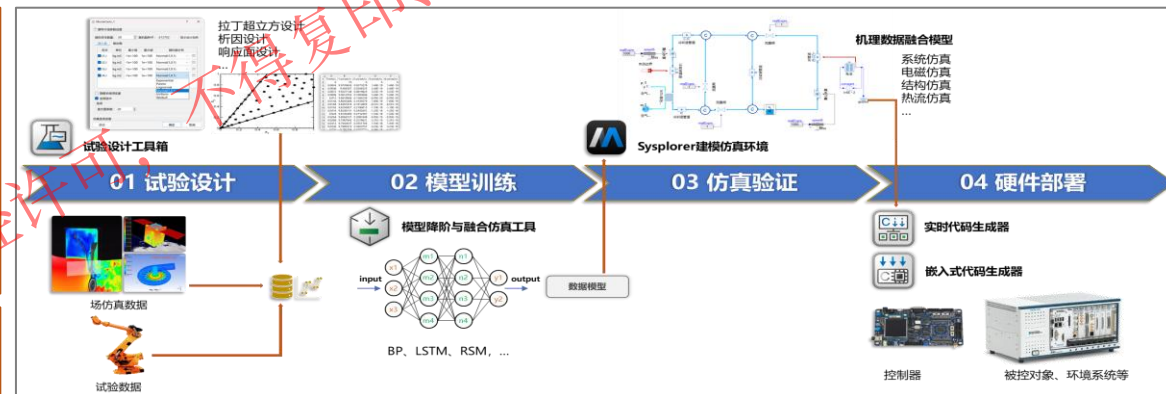
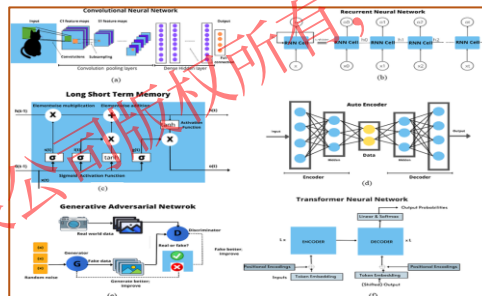
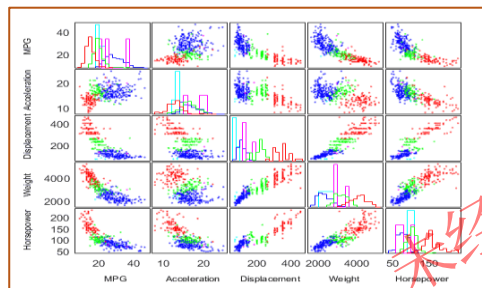
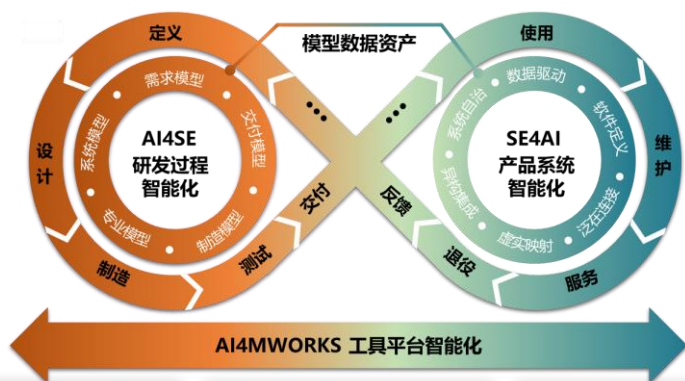
雷达



@苏州同方软件技术有限公司
版权所有，侵权必究

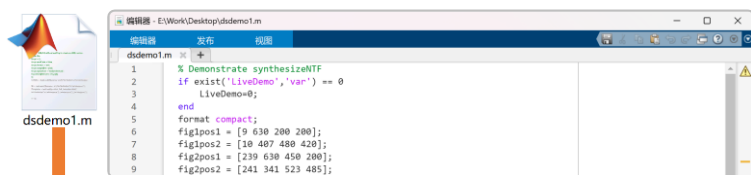
2.5 AI与数据科学工具集 - 用更智能的方法与工具研发更智能的系统

- **AI4SE**: 将人工智能应用于系统工程领域, 包括智能的需求分析、设计优化、仿真、预测性建模以及决策
- **SE4AI**: 利用系统工程方法开发智能系统, 包括在更大的系统环境中定义 AI 组件的需求、架构、接口、测试、验证和确认, 以确保AI系统的可靠性、安全性和可维护性
- **AI4MWORKS**: MWORKS是AI4SE&SE4AI的使能平台, 同时MWORKS工具平台自身也要不断追求更智能更好用

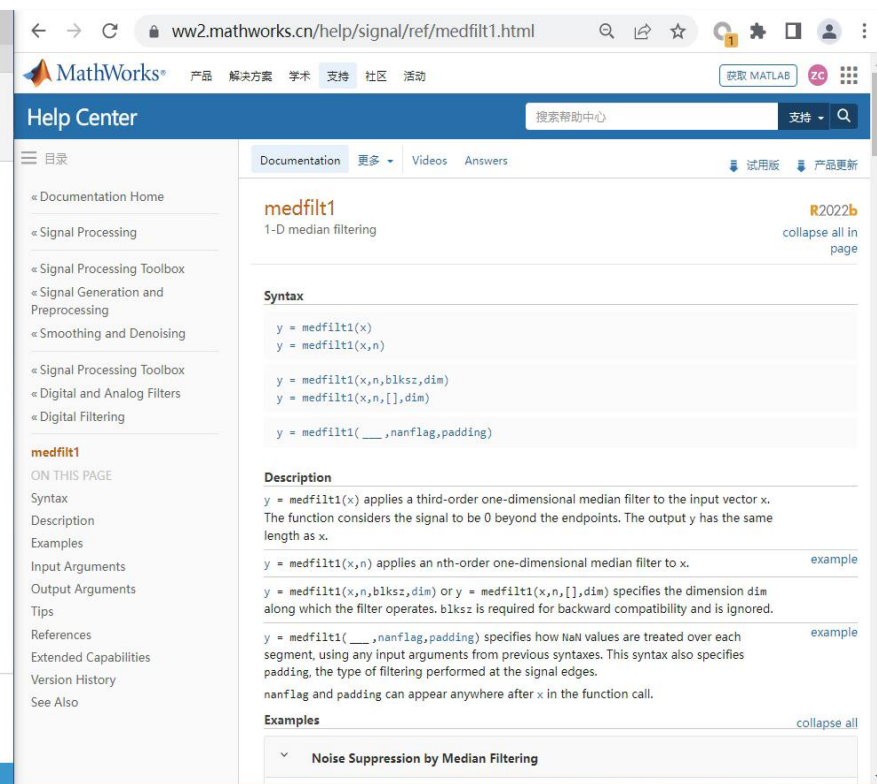
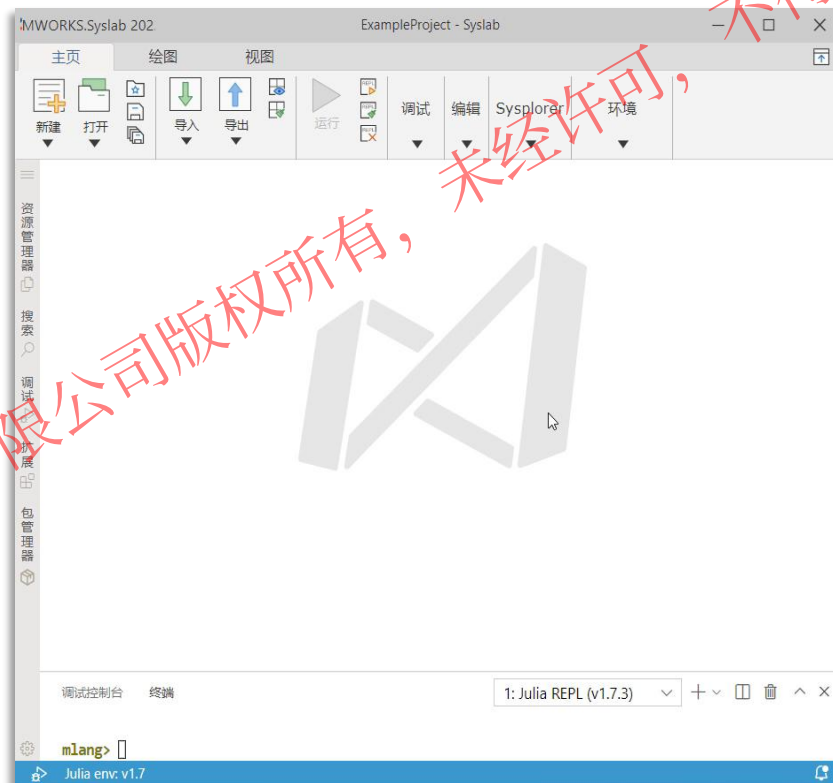
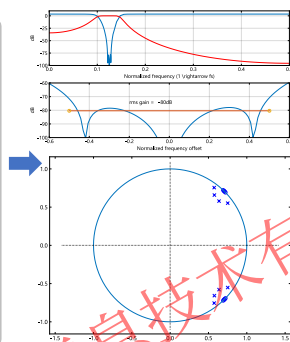


2.6 MATLAB/Simulink兼容工具

- ❑ **自主开发M兼容工具**：兼容M生态实现用户历史资产重用
- ❑ **M语言无缝接入Julia科学计算生态**：**M语言语法兼容度超97%**，内置1681个常用函数，涵盖基础、数学、图形、控制、信号处理等领域常用函数，无须安装MATLAB直接运行M代码
- ❑ 提供M函数映射工具，能够调用Julia先进的科学计算库，**支持用户自定义扩展M函数**



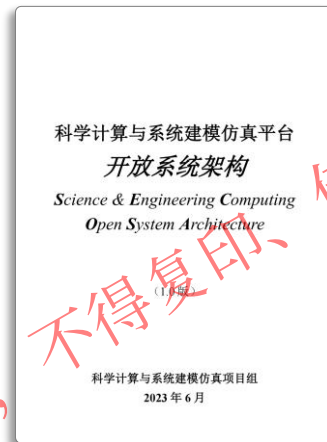
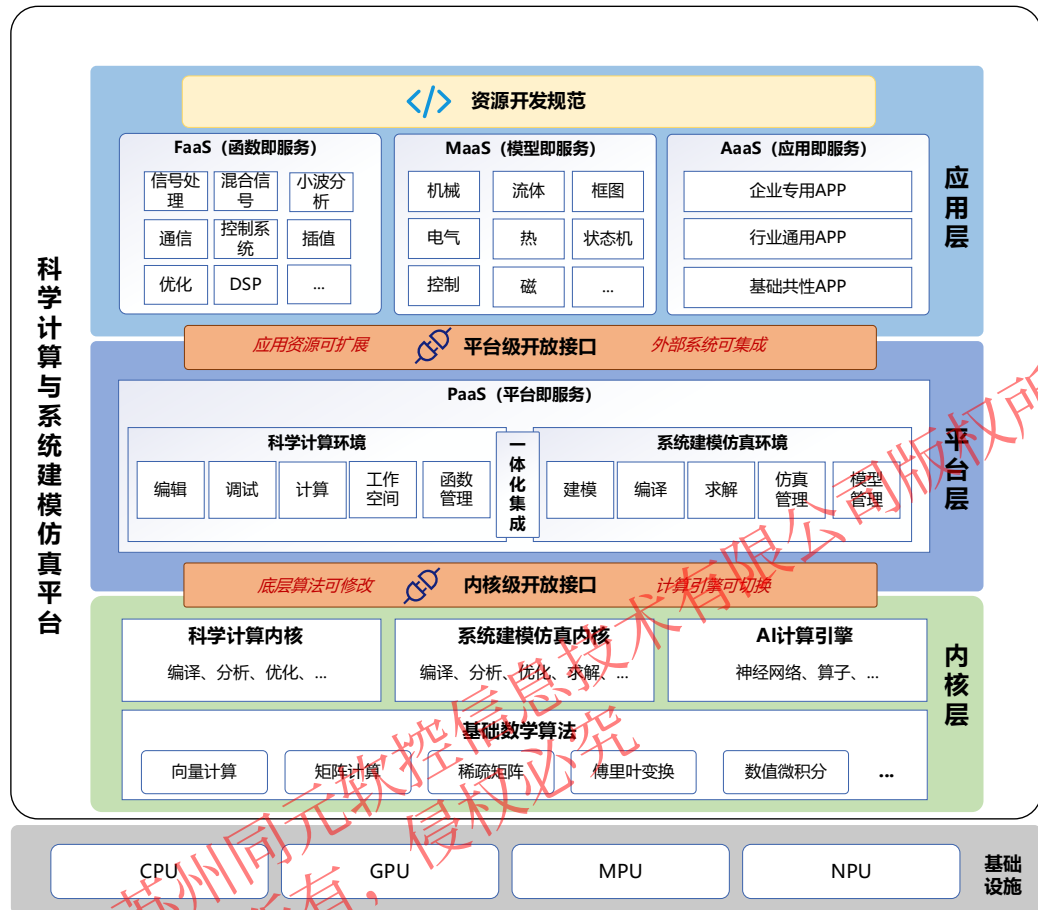
Syslab



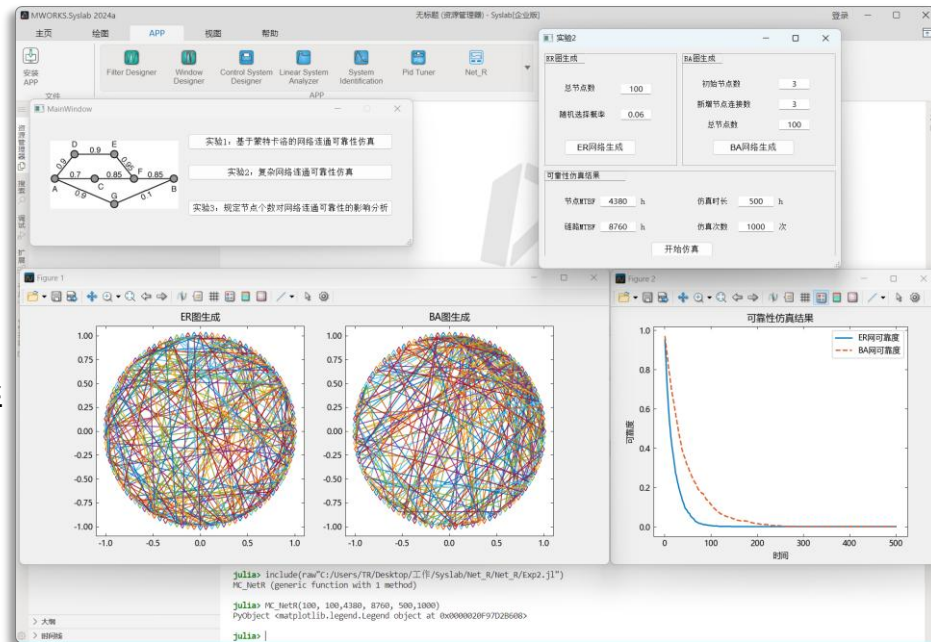
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

2.7 开放生态平台 - MWORKS开放平台架构规范，共建行业数字化开放生态

- **开放系统架构规范**：底层算法可修改，应用资源可扩展、外部系统可集成
- **依托规范实现架构改造**：改造平台层API、构建应用层样板间，实现内核层可替代
- **产业应用驱动，保障开放架构可信**：在合作伙伴的产业应用中，验证了架构开放性和平台扩展性
- **形成开放架构的最佳实践**：聚焦汽车、航空等典型产业，解决实际工程问题，形成了行业最佳实践



开放系统架构规范
1份主文档+7个附录



支持合作伙伴
开发工具箱

2.7 开放生态平台 - 基于MWORKS的工业知识互联平台MoHub

MWORKS.MoHub支持各行业工业知识、经验、数据的模型化和软件化，实现工业知识的众创、分享与协作，从而形成工业知识模型生态。

- **500+** 数智资源与**10000+**爱好者的聚集地
- 探索教学数字化/数字化教学新模式，已形成 **1** 门国家精品课程
- 打造超过 **100** 个高校专属空间，促进校内互动与协作
- **云化**的科学计算与系统建模仿真平台 (**MWORKS Online**)

MoHub

搜索

MoHub首页: www.mohub.net



2.7 开放生态平台 - 基于MWORCS的工业知识互联平台MoHub

MoHub高校专区

支持抽取通用功能模块，快速构建专区架构模板，根据具体需求分析，实例化形成专区

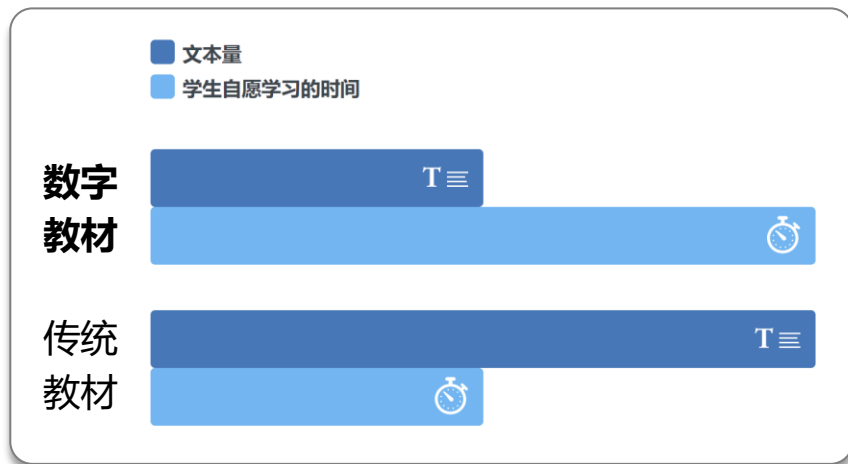


- 为高校开设专属专区，便于校内交流、分享
- 高校专区内发布原版培训课程材料，包括PPT、案例、视频
- 技术团队轮值坐席，即时解答使用问题
- 定向活动、比赛信息推送

通过高校邮箱域名自动识别加入，或通过邀请码进入

2.7 开放生态平台 - 基于MWORKS Online的新形态数字教材推动理论、实践一体化教育

依托MWORKS Online支撑数字教材/课程的开发、应用



尽管数字教材的文本量只有传统教材的一半或更少，但学生自愿阅读学习的时间却更多

数字教材的特征：

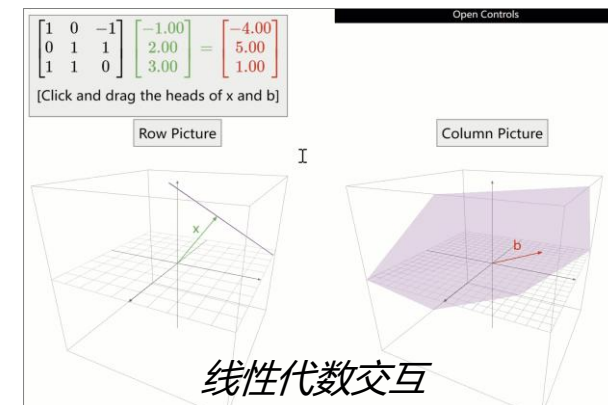
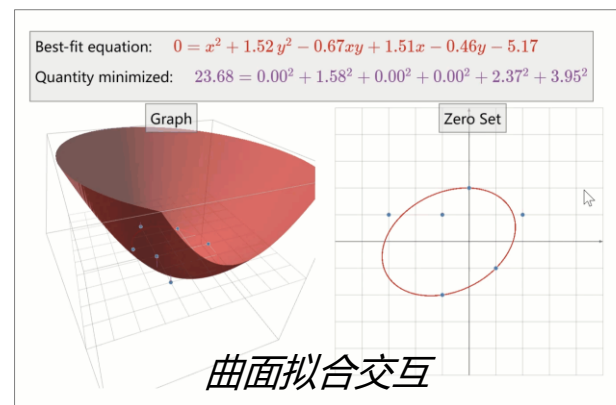
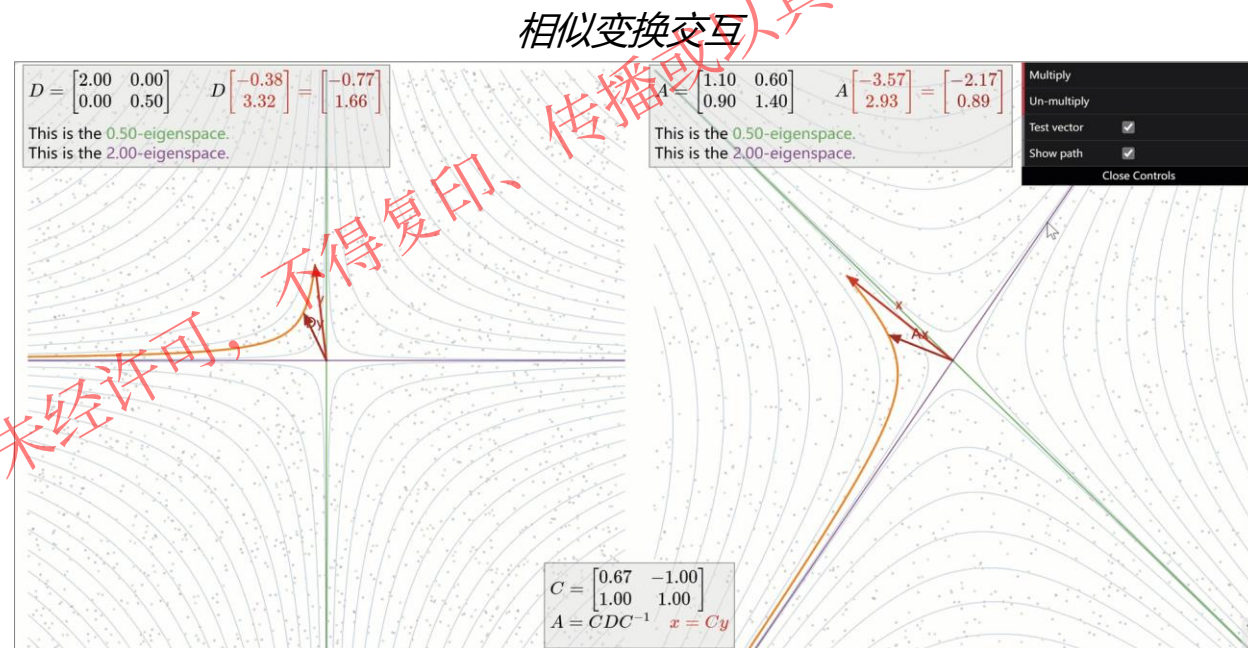
- ① 交互式学习
- ② 融媒体呈现
- ③ 体现教学性

对老师

高效制作将教学内容、实践示例、互动体验融合的一体化教材/课件，支持灵活调整课程内容和教学方式，实现个性化教学

对学生

内容更为直观的呈现，增强学习体验，通过交互式练习提升学习过程中的实时反馈，使得学生能够更好的接受和吸收课程知识点



2.7 开放生态平台 - 基于MWORKS Online的新形态数字教材推动理论、实践一体化教育

● MWORKS通过机理建模和可视化动态仿真，为数学、机械、电气、控制等专业提供数字化教学

目录

退出阅读

1.1 Julia 语言

Julia 语言是出自美国麻省理工学院 (MIT) 开源免费的一种科学计算语言,是面向前沿领域科学计算和数据分析的计算机语言。Julia 语言是一种动态语言,通过使用类型推断、即时 (Just-in-Time, JIT) 编译以及底层虚拟机 (Low Level Virtual Machine, LLVM) 等技术,使得其性能可与传统静态类型语言相媲美。Julia 具有可选的类型声明、重载、同像性等特性,其多编程范式包含了指令式、函数式和面向对象编程的特征,提供了便捷的高等数值计算,与传统动态语言最大的区别是核心语言很小,标准库是用 Julia 语言编写,完善的类型便于构造对象和类型声明,可以基于参数类型进行函数重载,自动生成高效、专用的代码,其运行速度接近静态编译语言。Julia 的优势还在于:免费开源,自定义类型,不需要把代码向量化,便于实现并行计算和分布式计算,便捷、可扩展的类型系统,高效支持 Unicode,直接调用 C 函数,像 Shell 一样具有强大的管理其他进程的能力,像 Lisp 一样的宏和其他元编程工具,Julia 还具有易用性和代码共享等便利特性。

运行

surf

X,y,z=peaks(20)
surf(X,y,z)

运行

线形选择 线图

颜色设置 蓝色

步长设置 100

1.1.1 科学计算语言概述

科学计算是一个与数学模型构建、定量分析方法以及利用计算机来分析和解决科学问题相关的研究领域。数学问题是科学研究中经常需要解决的问题,研究者通常将所研究的问题用数学建模方法建立模型,再通过求解数学模型获得研究问题的解。手工推导求解数学问题固然有用,但并不是所有的问题都能手工推导,对于不能手工推导求解的问题有两种解决方法:一种是问题的简化与转换,例如通过 Laplace

6 使用卷积对数据进行平滑处理

理论知识

在实际的工程应用中,经常会遇到初始结果噪声太多的问题,比如信号强度抖动的大厉害,比如视频画面中的bbox抖动的大厉害,比如光谱信号抖动的大厉害等等,这时候就需要一些简单的平滑处理。

任务描述

使用卷积对包含高斯分量的二维数据进行平滑处理

任务一:创建二维数据,并绘制图形

任务二:向原始数据加入随机噪声并绘制图形

任务三:定义多个卷积核,并对数据进行平滑处理

```
1 #使用卷积对数据进行平滑处理
2 #任务一:使用 peaks 函数创建二维数据,并在各个等高线层级对数据绘图
3 using TyMath
4 using TyPlot
5 Z= peaks(100)[3]
6 levels =7:1:10
7 figure(1)
8 contour(Z, levels)
9 #任务二:向数据中加入随机噪声并绘制含噪等高线
10
11 # include("05 rand_100.jl")#为了与M软件对标,采用相同随机数测试
12 Znoise=Z
13 Znoise=Z+rand(100,100).~0.5
14 figure(2)
15 contour(Znoise, levels)
16
17 #任务三:定义多个卷积核,并对数进行平滑处理
18 # 定义 个 3x3 核K 并使用 conv2 对 Znoise 中的含噪数据进行平滑处理
19 K=0.125 *ones(3, 3)
20 Zsmooth1 =conv2(Znoise,K,"same")
21 figure(3)
22 contour(Zsmooth1, levels)
23 #使用 5x5 核对含噪数据进行平滑处理,并绘制新等高线。
24 K=0.045 *ones(5, 5)
```

运行结果

运行

退出

通过云化的科学计算与系统建模仿真引擎MWORKS Online支撑
数字教材的交互、计算与呈现

交互式示例demo

2.8 MWORKS特色优势

■ 超强性能 国际先进

新一代高性能科学计算；国际领先的高性能系统仿真内核

■ 数智融合，拥抱未来

自动编程；智能控制；数智孪生

■ 端云一体 协同进化

基于“云”的新一代的科学计算与系统仿真IDE

■ 兼蓄经典 创新超越

Julia/Python/M多语言支持；框图/物理/状态机多范式建模；MATLAB/Simulink兼容导入

@苏州同元数智信息技术有限公司版权所有，侵权必究

04

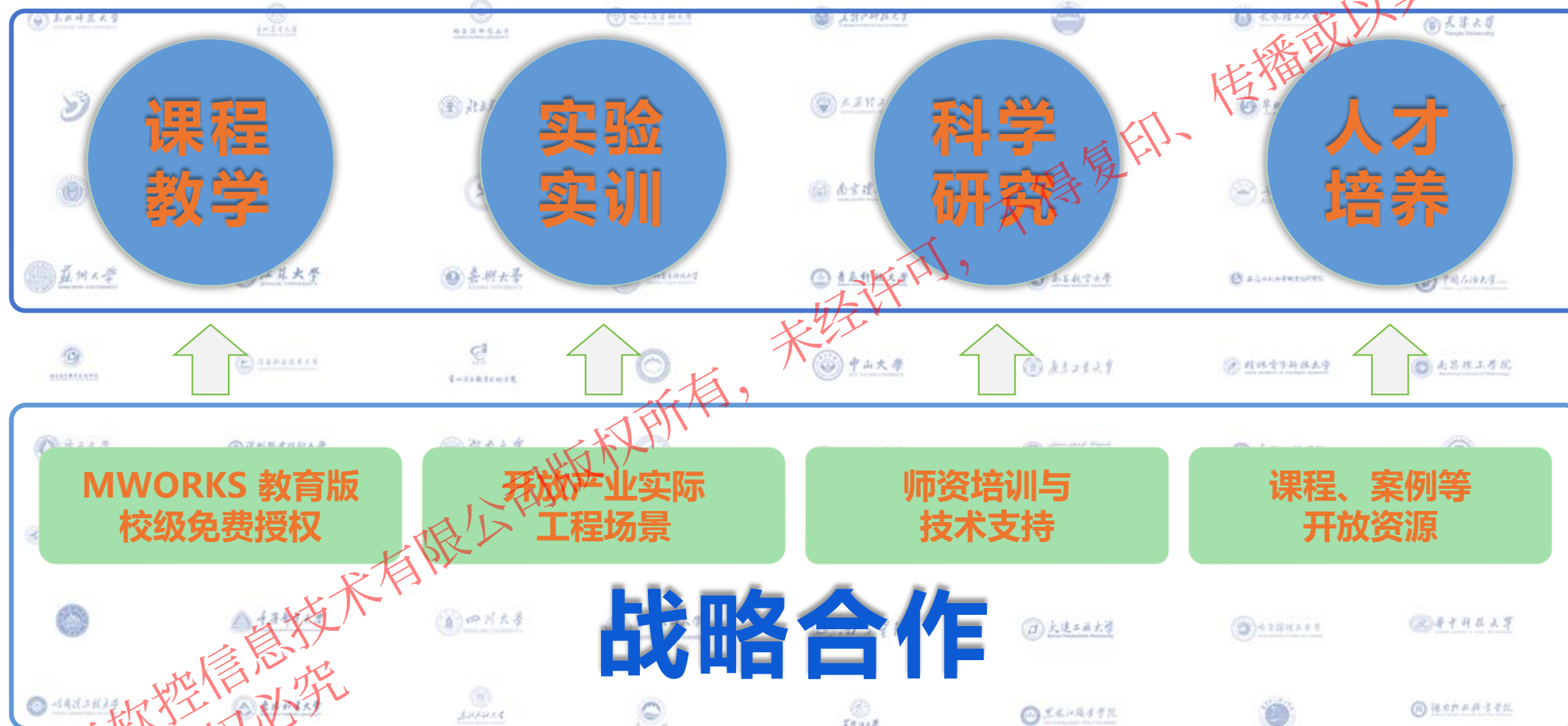
PART 04 ➔

MWORKS在教育科研的应用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

全面开放，倾力支持高校教学科研



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

MWORKS专业覆盖性

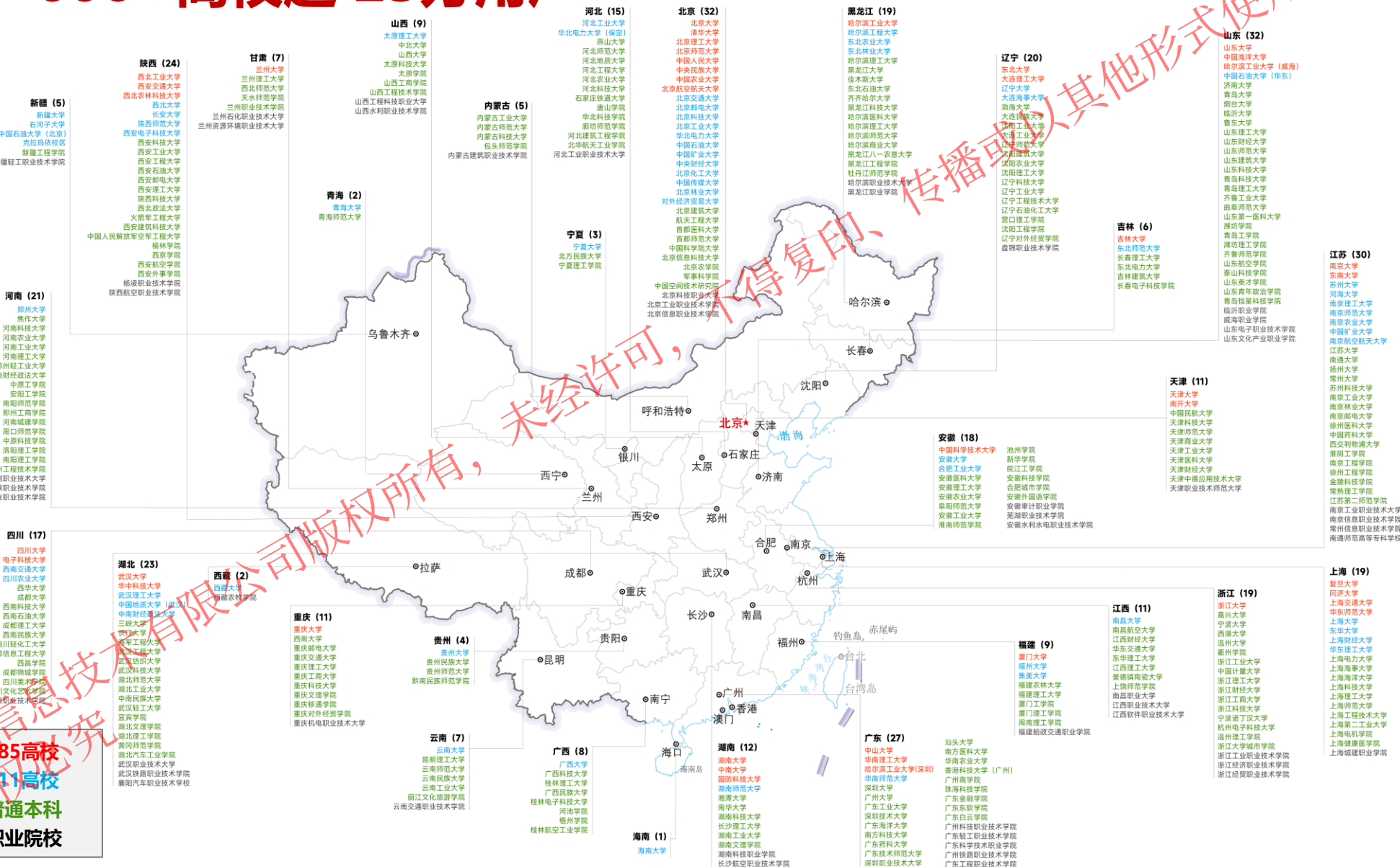
MWORKS平台可支撑绝大部分**工学**、**理学**专业，同时在**管理学**、**医学**等专业门类中涉及到科学计算和系统建模仿真应用的专业均可支撑

MWORKS功能		可应用专业	对应学院
Syslab基础环境 Sysplorer基础环境	数学优化类工具箱	数学与应用数学、统计学、智能交互设计、自动化、药学、化学测量与技术、行星科学、生物信息学等	理学院、机械工程学院、控制工程学院 化学工程学院等
	AI与数据科学类工具箱	数据计算机应用、生物信息学仿生科学与工程、人工智能、整合科学、智能感知工程、机器人工程、密码科学与技术等	计算机学院、生命科学与技术学院、计算机科学与技术学院、医学院等
	信号处理类工具箱	电磁场与无线技术、电波传播与天线、智能测控工程、信息工程、电信工程及管理、通信工程等	信息工程学院、电子信息学院、控制工程学院等
	通信类工具箱	通信工程、信息工程、电信工程及管理、电波传播与天线等	电气信息学院、信息工程学院等
	射频与混合信号类工具箱	微电子科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线等	电子信息学院、信息工程学院等
	控制系统类工具箱	智能装备与系统、工业智能、自动化、核电技术与控制工程、建筑电气与智能化、智能建造、智慧水利等	控制工程学院、自动化学院、电气自动化学院等
	模型驱动的代码生成与实时仿真类工具箱	计算机科学、软件工程、计算机信息系统、电机电器智能化、智能制造工程等	计算机学院、控制工程学院、电气自动化学院等
	机械多体类工具箱	机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程等、过程装备与控制工程、智能制造工程等	机械工程学院、车辆工程学院、宇航学院等
	基于模型的设计优化类工具箱	智能制造、水利水电工程、智能采矿工程、智能无人系统技术、海洋机器人、航空航天工程等	能源与能力工程学院、电气工程学院、宇航学院、自动化学院等
同元模型库		车辆工程、能源与动力工程、机械工程、电气工程及其自动化、智能制造工程、测控技术与仪器等	车辆工程学院、能源与动力工程学院、机械工程学院、电气自动化学院等

高校用户分布 - 600+ 高校超 23万用户

- 39 所985高校
- 98 所211高校
- 110 所双一流高校
- 366 所普通本科
- 95 所高职院校
- 15 所国外高校

■ 985高校
■ 211高校
■ 普通本科
■ 职业院校



4.1 课程与教材 - 1500+门课程、90+本教材、100+优秀课程案例

- **超过1500门课程**：涉及数学、信息与通信工程、控制科学与工程、电气工程、机械工程、计算机等26个专业学科
- **超过80本教材**：首批 10 本(已全部出版) + 第二批 99 本 (已出版2本)
- **超过17万师生覆盖**：5573 名教师，17 万+学生



序号	教材名称	学校	所属类别
ZC14	信号处理仿真与应用 (基于MWORKS)	北京理工大学	通信工程
ZC15	数字信号处理仿真与应用 (基于MWORKS)	东北林业大学	通信工程
ZC19	通信原理 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	通信工程
ZC22	通信原理及其仿真应用 (基于MWORKS)	北京邮电大学	通信工程
ZC30	信号与系统 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	通信工程
ZC33	移动通信技术 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	通信工程
ZC42	信号与系统 (基于MWORKS)	湖北工业职业技术学院	通信工程
ZC50	数字信号处理应用实践 (基于MWORKS)	南昌学院	通信工程
ZC54	通信原理简明教程及实验 (基于MWORKS)	内蒙古科技大学包头师范学院	通信工程
ZC56	通信系统建模与仿真 (基于MWORKS)	宁夏大学	通信工程
ZC65	数字信号处理实验教程 (基于MWORKS)	厦门大学	通信工程
ZC01	科学计算与系统建模仿真程序设计 (基于MWORKS)	西北工业大学计算机学院	数学
ZC03	科学计算与应用 (基于MWORKS)	西北工业大学计算机学院	数学
ZC05	建模方法与实践 (基于MWORKS)	北京信息职业技术学院	数学
ZC06	数学实验 (基于MWORKS)	北京信息职业技术学院	数学
ZC08	数值分析与应用 (基于MWORKS)	北京信息职业技术学院	数学
ZC16	科学计算与控制 (基于MWORKS)	山西水利职业技术学院	数学
ZC23	高等数学及其仿真应用 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC27	工程应用数学 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC31	科学计算与仿真应用 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC32	科学计算与仿真应用 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC34	数学建模：理论与实践 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC37	数学建模：理论与实践 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC44	MWORKS大学数学课程教学案例	深圳职业技术大学	数学
ZC52	计算方法与MWORKS应用	深圳职业技术大学	数学
ZC55	计算机数学 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC62	线性代数与应用 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC68	概率论与数理统计及其仿真应用 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC17	电机与运动控制系统及其仿真应用 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC18	电机与运动控制系统及其仿真应用 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC35	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC41	现代控制理论及其仿真应用 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC45	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC49	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC75	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC09	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC10	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC24	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC36	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC43	MWORKS基础教程	深圳职业技术大学	控制工程
ZC67	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC13	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC21	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC39	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC57	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC58	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC60	控制工程基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	控制工程
ZC66	机械产品数字化设计 (基于MWORKS)	浙江工业职业技术学院	机械工程
ZC71	机械设计基础课程设计及MWORKS实践	贵州大学	机械工程
ZC02	计算机视觉 (基于MWORKS)	西北工业大学计算机学院	电子信息
ZC04	计算机视觉的工程应用基础 (基于MWORKS)	西北工业大学计算机学院	电子信息
ZC07	电子信息类课程实训 (基于MWORKS)	杭州电子科技大学	电子信息
ZC25	电子信息类课程应用实践 (基于MWORKS)	东北石油大学	电子信息
ZC26	机器学习与案例实践 (基于MWORKS)	东北石油大学	电子信息
ZC28	算法设计与实践 (基于MWORKS)	盘锦职业技术学院	电子信息
ZC47	预测与决策及其Syslab仿真	临沂大学	电子信息
ZC48	云计算与云安全应用实践 (基于MWORKS)	南昌学院	电子信息
ZC70	MWORKS图像处理实践	桂林电子科技大学	电子信息

@苏州同元科技 版权所有 线下师资培训

4.1 课程与教材 - 1500+门课程、90+本教材、100+优秀课程案例

西北工业大学	捷联惯导与组合导航原理
	卡尔曼滤波与水下目标被动跟踪
	系统建模与仿真实验
	通信信号处理基础与实践
	数字信号处理I
	数字信号处理实验
	数字信号处理（英）
	数字信号处理实验（英）
	智能信息处理控制
	MWORKS/MATLAB编程
	机器人网络控制技术
	信息融合前沿动态
	雷达系统及其信号处理的Matlab实现
	数字图像处理
	控制系统故障诊断
	科学计算软件
	基于MWORKS的程序设计
	科学计算软件
	计算机基础
	工程应用中的计算技术
	物理研究训练与学科竞赛（上）
	基于MWORKS的控制系统辅助设计与仿真验证

西安交通大学	高等数学实验
	地学大数据分析
	泛函分析
	高等数学教学过程中的数学实验
	高等数学教学过程中的数学实验
	机械控制工程基础
	自动控制原理
	现代信息论
	电路实验
	电磁场实验
	过程装备数值仿真基础
	反应器设计
	过程流体机械课程设计
	数学 I（少年班）
	信号与系统实验
	基于MWORKS的高等数学中的数学实验
	基于MWORKS的数学实验
	过程装备热控技术

中国石油大学（华东）	信号分析与处理
	汽车理论
	机械设计课程设计（2-1）
	弹性力学
	岩土工程设计软件与应用
	控制工程基础
	电路分析
	电力拖动自动化控制系统
	数字图像处理
	信号与系统
	通信原理综合实验
	信号处理仿真
	信息论与编码
	遥感地学分析
	数字信号处理
	通信系统仿真技术
	通信原理
	通信原理
	移动通信
	自动控制课程设计
	电工电子学实习
	信号与系统
	电工电子学
	过程控制工程
	云计算技术与应用
	原子核物理
	数学实验
	光学机械基础
	电机与电气
	地震信号数字处理
	数学建模

@苏州同元软控技术有限公司
版权所有，侵权必究

4.1 课程与教材 - MWORKS培训课程体系

- 同元提供MWORKS**基础功能、基础语法、工具箱使用**等 11 个系列超过 300 门微课，支撑循序渐进的学习场景
- 以解决工程问题为导向，结合产业特定需求，有机组合微课，提供面向产业应用的特例化课程

MWORKS课程体系

同元软控官网: www.tongyuan.cc

同元软控B站主页

B站: 同元软控 搜索

课程列表

Syslab

初级课程

- Syslab基础
- 基于Syslab的牛顿迭代算法开发
- Syslab机械应用基础
- Syslab动力工程基础
- Syslab与Sysplorer双向集成
- Syslab多语言编程

中级课程

- 矩阵运算与线性代数
- 数值分析
- Syslab中的优化技术
- 数据拟合与曲线拟合方法
- Syslab实现符号运算
- Syslab的统计方法
- Syslab与数学建模
- 基于Syslab实现控制系统分析与设计
- 基于Syslab的系统辨识
- 基于Syslab的鲁棒控制
- 基于Syslab的信号处理应用
- 基于Syslab的通信系统仿真
- 基于Syslab的小波分析
- 基于Syslab的阻抗控制与雷达应用
- 基于Syslab的DSP(数字信号处理)
- 基于Syslab的深度学习
- 基于Syslab的机器学习
- 基于Syslab的强化学习

高级课程

- Julia性能优化
- Julia编程技巧
- Syslab的函数开发

Sysplorer

初级课程

- Sysplorer基础
- 建模基础-Block标准库介绍
- 能源动力建模基础-Thermal/HeatTransfer标准库
- 机械液压建模基础-Sysplorer实现由病滑块建模
- 电气建模基础-Sysplorer实现基础电气系统仿真
- 能源动力建模基础-Sysplorer中构建简单换热器

中级课程

- Sysplorer中的通过外部函数实现模型联合仿真
- 使用Sysplorer进行设计优化
- Modelica调试技巧
- Sysplorer中基于模型的控制器设计
- 机械液压建模进阶-千斤顶系统模型构建与仿真
- 机械液压建模进阶-四旋翼无人机模型构建与仿真
- 机械液压建模进阶-Sysplorer液压伺服系统开发实例
- 机械液压建模进阶-Sysplorer调用动态链接库refprop
- 能源动力建模进阶-压缩空气储能系统建模仿真优化研究
- 能源动力建模进阶-能源系统调试常见问题与解决方法
- 电气建模进阶-Sysplorer实现三相转换电路系统仿真
- 电气建模进阶-永磁直流电机模型构建与仿真
- 车辆方向建模-Sysplorer车辆动力学性能建模
- 车辆方向建模-Sysplorer热管理模型库
- 车辆方向建模-Sysplorer车辆动力学模型库
- 车辆方向建模-CarMaker联合仿真

高级课程

- Sysplorer模型库开发指南

培训教程

MWORKS在线教学视频

产品

MWORKS Sysplorer 1.4

MWORKS Syslab 29

级别

基础 10

专项 30

进阶 3

专题

MWORKS Syslab 软件基础功能 2025a

MWORKS Syslab 符号数学工具箱应用 2025a

MWORKS Syslab Julia性能优化 进阶课程

MWORKS Syslab 软件基础功能 2024a

MWORKS Syslab 曲线拟合工具箱应用 2024a

MWORKS Syslab 图形工具箱应用 2024a

全国大学生数学建模竞赛

同元软控专项培训报名啦

首次联合设立“MWORKS数模之星”专项奖

荣誉证书 研究基金 技术能力展示 职业发展

一、课程安排

日期	主题
7月14日	MWORKS与数学建模
7月15日	往年真题解析1-以2024年A题:“板凳龙”闹元宵为例
7月16日	往年真题解析2-以2022年B题:无人机编队飞行中的纯方位无源定位为例
7月17日	高频问题解答与答疑交流

后续培训安排请关注同元软控公众号

同元软控 B站: 同元软控 搜索

合集列表

合集: 全国大学生数学建模竞赛 · 8

合集: 【数学与基础应用专项】系列课程 · 38

合集: 科学计算【Julia语法】课系列课程 · 45

合集: 【数据科学与AI专项】系列课程 · 12

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

4.2 比赛 - 赞助、策划、组织 5 个面向教师/学生的比赛

2025年度MWORKS赛事:

- 赞助 **全国大学生数学建模大赛**，设立“MWORKS数模之星”奖项
- 支撑 **智能无人系统应用挑战赛 - 无人车避障科目**
- 设立 **蓝桥杯 - 智能装备数字化建模** 赛道
- 设立 **中国软件杯大学生软件设计大赛 - A9智能无人艇仿真系统开发** 赛道
- 设立 **CCEC全国计算机教学案例大赛 - 科学计算与系统建模仿真** 赛道

MWORKS将会支持更多面向教师和学生的比赛
并向获奖队伍/个人提供:



荣誉证书



研究基金



报告邀请



内推就业



2024 智能无人系统应用挑战赛现场



2024 全国大学生数学建模竞赛-颁奖典礼致辞



2024 蓝桥杯颁奖现场



CCEC 全国计算机教学案例大赛颁奖现场

TA的合集和视频列表 > 合集-2024蓝桥杯智能装备数字化建模大赛培训

合集 | 4个视频 | 11-17更新



【直播回放】2024蓝桥杯智能装备数字化建模大赛培训——基于
1917 11-6



【直播回放】2024蓝桥杯智能装备数字化建模大赛培训——基于
1054 11-9



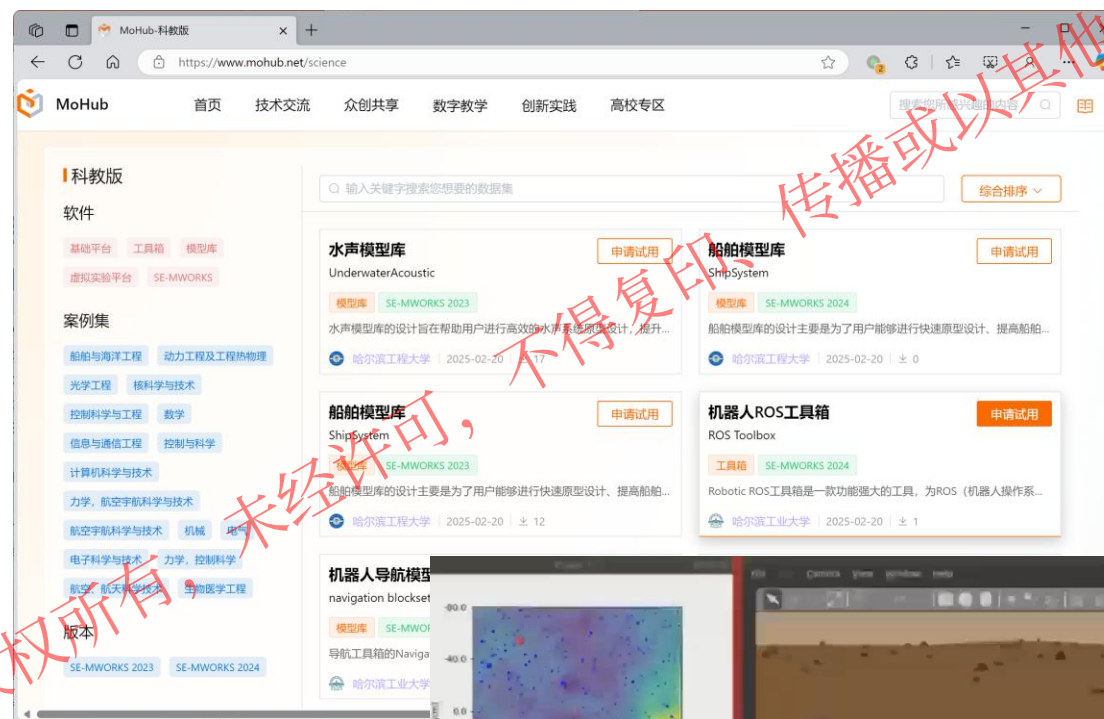
【直播回放】2024蓝桥杯智能装备数字化建模大赛培训——基于
791 11-14



【直播回放】2024蓝桥杯智能装备数字化建模大赛培训——智能装备
704 11-17

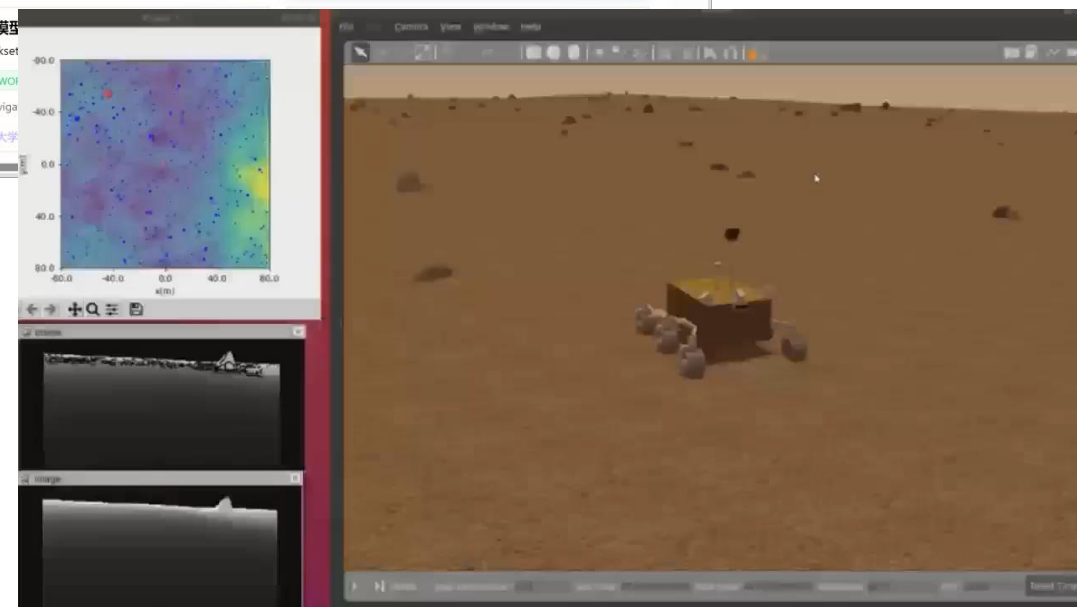
4.3 产品合作开发 - 产业需求牵引，联合高校优势专业团队联合开发、孵化

序号	工具箱名称	开发团队
1	PSAT	哈工大
2	SimPowerSystems	哈工大
3	Aerospace Blockset	哈工大
4	Aerospace Toolbox	哈工大
5	UAV Toolbox	哈工大
6	GPOPS- II	哈工大
7	CVX	哈工大
8	MOSEK	哈工大
9	Robotic ROS	哈工大
10	Sensor Fusion and Tracking	哈工大
11	Navigation	哈工大
12	RoadRunner	哈工大 (深圳)
13	RoadRunner Asset	哈工大 (深圳)
14	RoadRunner Scene Builder	哈工大 (深圳)
15	AUTOSAR Blockset	哈工大
16	音频处理工具箱	西工大
17	射频工具箱	浙大
18	混合信号工具箱	浙大

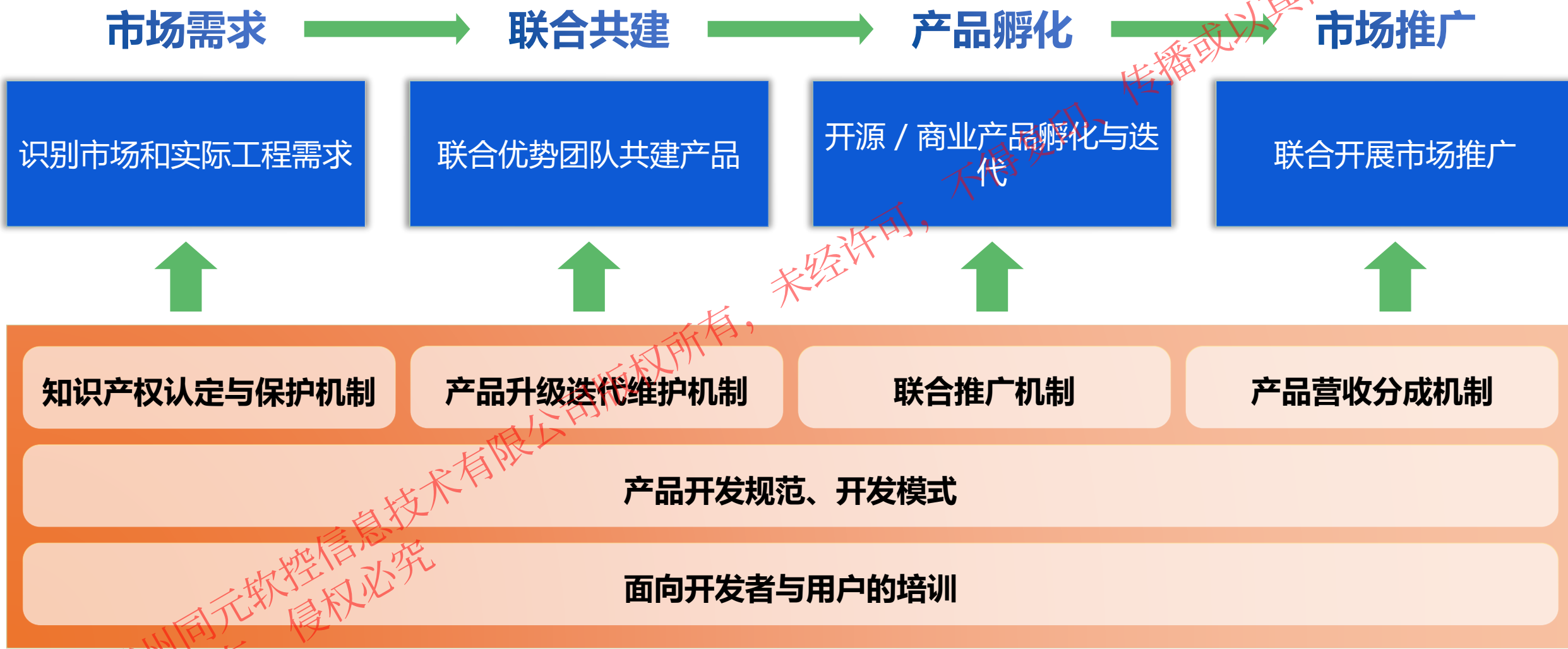


在MoHub社区上孵化
联合开发的工具箱产品

机器人ROS工具
箱示例运行场景



4.3 产品合作开发 - 产业需求牵引，联合高校优势专业团队联合开发、孵化



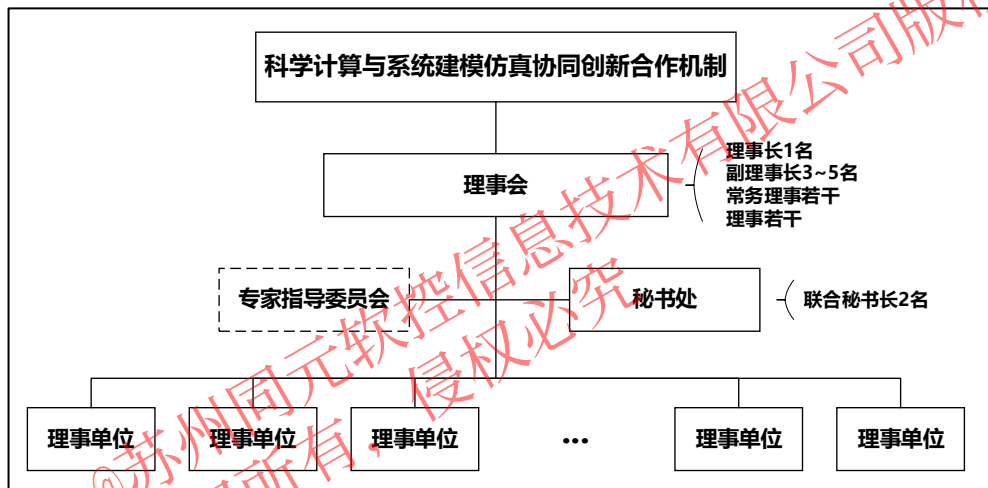
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

4.4 组织建设 - 科学计算与系统建模仿真协同创新合作机制

科学计算与系统建模仿真协同创新合作机制致力于连接工业企业与高等院校，行程企业与高校在数字化与智能化方向**产教融合生态**，现有会员单位**百余家**，由百所高校和二十余家企业构成。

协作内容：

- 建设科学计算与系统建模仿真领域高质量**课程与教材**；
- 推动高校专业学科优化调整与教育教学的**数字化转型**；
- 助力企业实现数字化与智能化的**转型与升级**；
- 服务科学计算与系统建模仿真平台与成果**规模化推广**；
- 促进科学计算与系统建模仿真生态系统的**全面发展**。



4.4 组织建设 - 开源科学计算与系统建模（openSCS）开源社区

愿景和使命：旨在构建一套**国际化的科学计算与系统建模开源体系**，通过推进科学计算与系统建模开源社区的共建、共治、共享，聚集一大批开源工作爱好者，孵化出一系列高质量的开源成果，以推动科学计算与系统建模技术的**不断创新、产教融合生态的高水平发展**。



openSCS业务框架



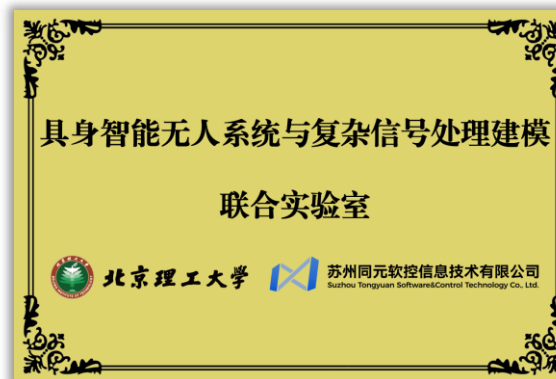
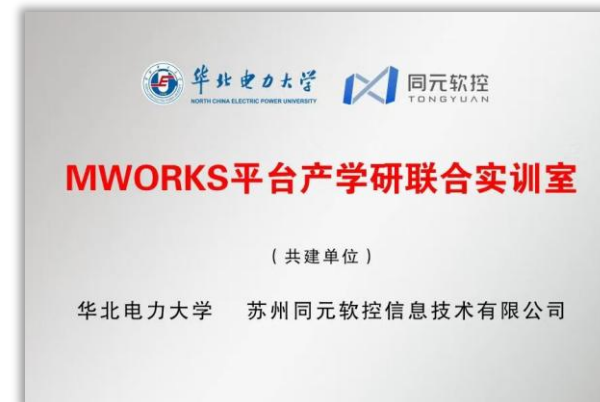
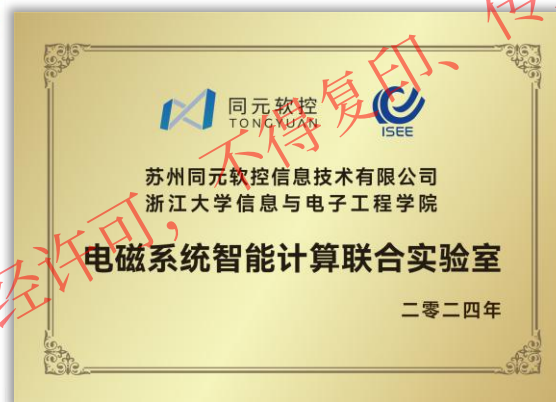
工作委员会聘任



战略咨询委员会聘任

4.6 高校实践基地/联合实验室建设

与哈工大、哈工程、华北电力、中山大学、浙大、苏大、东南大学等超20所高校共建了联合培养与实践基地，深化产教融合，多模式培养以产业关键核心技术为主导的创新型、应用型、技能型人才



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

欢迎老师同学们站在MWORKS自主生态平台的基础上探索工程巅峰

欢迎老师同学们使用MWORKS开放生态

参加MWORKS竞赛：全国大学生数学建模竞赛、“蓝桥杯”智能装备数字化建模大赛

同元软控官网：www.tongyuan.cc

MoHub网址：www.mohub.net



同元软控公众号



MWORKS公众号



openSCS公众号

Thanks.

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入工业创新，共创先进软件

